
Rapport de Stage Technique (PFA)

MedAssist

Assistant IA de consultation médicale

Filière : Génie Digital et Intelligence Artificielle en Santé

Établissement : SUPTECH SANTÉ

Organisme d'accueil : Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Structure d'accueil : Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM)

Encadrant de stage : Mr. AMIL Yassine

Réalisé par : CHIKAR Imane

ERRIFAIY Jassim

Année Universitaire : 2025 - 2026

Remerciements

Au terme de ce stage technique, nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cette expérience.

Nous adressons tout particulièrement nos remerciements à notre encadrant de stage, M. Yassine AMIL, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de cette période. Son encadrement et ses orientations ont constitué un soutien essentiel dans la réalisation de ce projet.

Nous remercions également le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, ainsi que la Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM), pour l'accueil institutionnel qui nous a été accordé, et SUPTECH SANTÉ ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique pour la formation reçue.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à nos familles et à nos proches pour leur soutien et leurs encouragements.

Résumé

La transformation numérique du secteur de la santé s’accompagne d’un recours croissant aux systèmes d’information et à l’intelligence artificielle pour assister les professionnels. La consultation demeure toutefois un moment dense, où la documentation clinique, la structuration des informations et les tâches de codification pèsent sur le temps consacré au patient et sur la qualité de l’échange préparé vers le système d’information hospitalier.

MedAssist est une application web d’assistance intelligente destinée à accompagner le professionnel de santé durant la consultation. Elle ne se substitue pas au jugement médical. L’intelligence artificielle formule des propositions ; le médecin les contrôle, les corrige le cas échéant et les valide.

L’application couvre un parcours d’accompagnement local : gestion des patients et des consultations, dictée et transcription vocale, extraction et structuration assistées par IA, propositions de codification CIM-10, GMR et NABM, validation médicale humaine obligatoire, génération de documents PDF et préparation d’un échange structuré avec le SIH.

La démarche du projet a suivi l’analyse des besoins, l’étude de l’existant et un benchmark, la formalisation des spécifications fonctionnelles, la conception d’une architecture technique cible, puis la réalisation et les tests de l’application. L’implémentation effectivement observée s’appuie notamment sur React, FastAPI, PostgreSQL, faster-whisper et un modèle de langage utilisé localement via un service de type Ollama. Cette réalisation ne couvre pas l’ensemble de l’architecture cible proposée.

MedAssist demeure une application fonctionnelle développée en environnement local. L’intégration avec un SIH hospitalier réel, la validation clinique, les performances mesurées et le déploiement en production ne sont pas confirmés dans le cadre du projet.

Mots-clés : Intelligence artificielle, santé numérique, consultation médicale, transcription vocale, codification médicale, système d’information hospitalier, application web.

Abstract

This report presents MedAssist, a functional web application designed to support physicians during medical consultations. The project was carried out at the Ministry of Health and Social Protection, within the Division of Information Technology and Methods (DIM). It belongs to a clinical documentation support approach and does not replace medical judgement.

Entering the patient record, often after the encounter, weighs on consultation time and on the quality of the information prepared for the hospital information system. MedAssist aims to facilitate the capture, structuring and preparation of this exchange, while keeping the healthcare professional at the centre of the decision. Artificial intelligence proposes ; the physician validates.

The project followed six steps. An analysis of the context and of the need first delimited the scope of assistance. A comparative study of clinical documentation support solutions then informed the orientations. Requirements were formalised in a Functional Specifications Document. A target technical architecture was designed. A web application was then implemented and subjected to tests and technical validation.

The application implements a local consultation workflow : authentication by email or INPE identifier, role-based user management, patient and consultation management, voice dictation, speech transcription, AI-assisted extraction of clinical information, CIM-10, GMR and NABM coding suggestions, mandatory medical validation, PDF document generation, history, settings and a dashboard.

In the current state of the work, transmission to the hospital information system is simulated. MedAssist is not presented as a production system, nor as an autonomous diagnostic device. It constitutes a functional application developed in a local environment, intended to illustrate the role of a consultation assistant under human supervision.

Keywords : medical consultation ; intelligent assistant ; clinical documentation ; artificial intelligence ; medical validation ; CIM-10 coding ; GMR ; NABM ; web application ; hospital information system.

Liste des abréviations et acronymes

Les sigles ci-dessous sont ceux qui structurent la lecture du rapport. Les noms de technologies (React, FastAPI, Docker, PostgreSQL, etc.) ne sont pas repris.

Abréviation	Signification
API	Interface de programmation applicative
CIM-10	Classification internationale des maladies, 10e révision
CSF	Cahier des spécifications fonctionnelles
DIM	Division de l'Informatique et des Méthodes
GMR	Référentiel du médicament
IA	Intelligence artificielle
INPE	Identifiant national du personnel exerçant
IPP	Identifiant permanent du patient
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model (modèle de langage)
NABM	Nomenclature des actes de biologie médicale
PDF	Portable Document Format
SIH	Système d'information hospitalier
STT	Speech-to-Text (transcription de la parole)

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des abréviations et acronymes	iv
Introduction générale	1
1 Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du stage	3
1.1 Présentation générale du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale .	3
1.2 Présentation de la Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM) . . .	3
1.3 Organisation et missions de la DIM	4
1.4 Cadre du stage	6
1.5 Objectifs du stage	7
1.6 Organisation du travail et démarche générale	8
2 Étude du besoin et analyse de l'existant	9
2.1 Introduction	9
2.2 Contexte et problématique	9
2.2.1 Contexte de la consultation médicale	9
2.2.2 Problématique liée à la documentation clinique	10
2.2.3 Nécessité d'un outil d'assistance et place de l'intelligence artificielle	10
2.3 Analyse des parties prenantes	11
2.4 Analyse du processus existant	12
2.4.1 Constat sur la pratique actuelle	12

2.4.2	Processus cible de la consultation assistée.....	12
2.5	Analyse de l'existant et benchmark	14
2.6	Synthèse des besoins	15
2.6.1	Besoins fonctionnels	15
2.6.2	Besoins non fonctionnels	16
3	Étude comparative et analyse des solutions existantes	18
3.1	Introduction.....	18
3.2	Méthodologie de l'étude comparative	18
3.3	Présentation des solutions étudiées	20
3.3.1	Microsoft Dragon Copilot	20
3.3.2	Nabla Copilot	21
3.3.3	Heidi Health.....	21
3.3.4	Suki AI	21
3.3.5	Abridge AI	22
3.3.6	DeepScribe.....	22
3.4	Analyse comparative.....	22
3.4.1	Documentation clinique, transcription et synthèse.....	23
3.4.2	Validation médicale	23
3.4.3	Codification, prescriptions, analyses et imagerie	23
3.4.4	Interopérabilité avec les systèmes de santé	23
3.4.5	Sécurité, confidentialité et aspects non fonctionnels.....	24
3.5	Analyse critique et principaux enseignements.....	25
3.6	Positionnement de MedAssist.....	26
4	Spécifications fonctionnelles	28
4.1	Introduction.....	28
4.2	Objet et démarche de spécification.....	28
4.2.1	Place du CSF dans le projet	28
4.2.2	Méthode et traçabilité.....	29
4.3	Périmètre fonctionnel	29
4.3.1	Périmètre inclus	29
4.3.2	Périmètre exclu	29

Table des matières

4.3.3	Rôle de l'intelligence artificielle et des référentiels.....	30
4.4	Principes et règles de gestion	30
4.5	Cas d'utilisation.....	32
4.5.1	Vue d'ensemble.....	32
4.5.2	Parcours du médecin.....	32
4.5.3	Administration.....	34
4.6	Échange fonctionnel avec le SIH	34
4.7	Interfaces utilisateur.....	35
4.8	Limites de la spécification.....	36
5	Architecture technique et choix technologiques	37
5.1	Introduction.....	37
5.2	Objectifs, principes et contraintes architecturales	37
5.3	Architecture globale du système.....	38
5.3.1	Architecture logique cible.....	38
5.3.2	Architecture physique et environnement de déploiement cible.....	39
5.3.3	Flux fonctionnel et circulation des données.....	39
5.4	Architecture applicative et stack technologique.....	41
5.4.1	Couche de présentation.....	41
5.4.2	Couche applicative et services métier.....	41
5.4.3	Couche de données.....	41
5.4.4	Modules métier.....	41
5.5	Composants d'intelligence artificielle	42
5.5.1	Reconnaissance vocale	42
5.5.2	Modèle de langage.....	42
5.5.3	Position de l'IA dans MedAssist.....	42
5.6	Gestion des données et référentiels	43
5.7	Interopérabilité avec le SIH.....	43
5.8	Sécurité et maîtrise de l'environnement	44
5.9	Justification des choix technologiques	44
5.10	Conclusion	45
6	Réalisation, tests et validation de l'application MedAssist	46

Table des matières

6.1	Introduction.....	46
6.2	Environnement de réalisation.....	46
6.3	Architecture effectivement implémentée.....	47
6.4	Réalisation des principales fonctionnalités.....	48
6.4.1	Authentification et contrôle d'accès.....	48
6.4.2	Gestion des patients et consultations.....	48
6.4.3	Dictée et transcription.....	49
6.4.4	Extraction et assistance par intelligence artificielle.....	49
6.4.5	Proposition de codage médical.....	49
6.4.6	Validation médicale.....	49
6.4.7	Génération des documents PDF.....	50
6.4.8	Transmission vers le SIH.....	50
6.5	Présentation des interfaces de l'application.....	50
6.5.1	Interface d'authentification et tableau de bord.....	51
6.5.2	Gestion des patients et consultations.....	52
6.5.3	Consultation et interaction avec l'assistance intelligente.....	52
6.5.4	Adaptation responsive de l'application.....	54
6.5.5	Génération et restitution du document PDF.....	55
6.6	Tests et validation technique.....	58
6.7	Limites et perspectives.....	58
6.8	Conclusion.....	59
Conclusion générale		60
Documents de référence		61
A Documents et éléments complémentaires		62
A.1	Catalogue des exigences fonctionnelles.....	62
A.2	Matrice de traçabilité.....	63
A.3	Structure fonctionnelle de l'échange JSON.....	64

Table des figures

1.1	Organigramme du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale	5
1.2	Positionnement organisationnel simplifié de la Division de l'Informatique et des Méthodes	5
2.1	Processus cible de la consultation assistée, d'après le cahier des spécifications fonctionnelles	13
3.1	Démarche méthodologique du benchmark, d'après l'étude comparative du 30 juillet 2026.....	19
3.2	Workflow générique d'un assistant clinique basé sur l'IA, d'après le benchmark	20
4.1	Cycle de validation médicale et supervision humaine	31
4.2	Diagramme des principaux cas d'utilisation de MedAssist	32
4.3	Parcours fonctionnel d'une consultation assistée par MedAssist.....	33
5.1	Architecture logique cible proposée pour MedAssist	38
5.2	Architecture physique cible proposée pour MedAssist	40
5.3	Flux cible proposé de traitement d'une consultation	40
5.4	Principe de collaboration entre l'intelligence artificielle et le professionnel de santé	43
6.1	Parcours visuel réel de l'application MedAssist.....	51
6.2	Interface d'authentification de l'application MedAssist.....	51
6.3	Tableau de bord principal de l'application MedAssist.....	52
6.4	Interface de gestion des patients dans l'application MedAssist.....	52
6.5	Assistance à la dictée et à la transcription de la consultation	53
6.6	Propositions de codage médical générées par l'application.....	53
6.7	Interface de validation médicale des propositions issues de l'assistance IA .	53

6.8	Adaptation responsive de l'interface MedAssist sur smartphone (espace praticien)	54
6.9	Consultation médicale affichée sur un terminal mobile via le navigateur web	55
6.10	Document PDF généré à l'issue d'une consultation — page 1	56
6.11	Document PDF généré à l'issue d'une consultation — page 2	57
6.12	Écran de transmission vers le SIH simulé après validation de la consultation	58

Liste des tableaux

1.1	Fiche signalétique du stage	7
1.2	Principales phases du projet	8
2.1	Acteurs de MedAssist, d'après le cahier des spécifications fonctionnelles . .	11
2.2	Étapes du workflow fonctionnel de MedAssist (CSF).....	13
2.3	Synthèse du benchmark interne (documentation publique des éditeurs)	14
2.4	Synthèse des besoins fonctionnels de MedAssist (CSF).....	16
2.5	Synthèse des besoins non fonctionnels de MedAssist (CSF).....	17
3.1	Échelle de notation qualitative du benchmark	19
3.2	Grille d'évaluation du benchmark.....	20
3.3	Comparaison fonctionnelle d'après les fiches du benchmark	24
3.4	Comparaison d'interopérabilité d'après les fiches du benchmark	24
3.5	Synthèse des écarts entre observations de marché et orientation du CSF.....	25
3.6	Décisions de conception retenues, d'après le benchmark	26
3.7	Feuille de route priorisée issue du benchmark.....	27
4.1	Répartition des responsabilités fonctionnelles (CSF)	30
4.2	Référentiels de codification retenus par le CSF.....	30
4.3	Cas d'utilisation spécifiés dans le CSF	33
4.4	Blocs fonctionnels du payload JSON spécifié par le CSF	34
4.5	Couverture des exigences fonctionnelles par écran (CSF)	35
5.1	Objectifs et contraintes architecturales	38
5.2	Principaux composants logiques de l'architecture cible.....	39
5.3	Principales entités conceptuelles manipulées par le système	42
5.4	Interactions fonctionnelles avec le SIH.....	43

5.5	Justification synthétique des principaux choix technologiques.....	44
6.1	Environnement technologique effectivement utilisé dans l'application.....	47
6.2	Écarts entre l'architecture cible et l'application réellement observée.....	48
A.1	Catalogue des exigences fonctionnelles (CSF, version 2.0)	63
A.2	Matrice de traçabilité des exigences fonctionnelles (CSF).....	64
A.3	Champs fonctionnels du payload JSON spécifié par le CSF	65

Introduction générale

La transformation numérique du secteur de la santé vise à fiabiliser la production, la circulation et la conservation de l'information médicale, et à renforcer la qualité de la prise en charge. Les systèmes d'information hospitaliers occupent, à cet égard, une place centrale. Parallèlement, la reconnaissance vocale, le traitement automatique du langage et les modèles de langage permettent d'envisager une aide à la transcription, à la structuration du contenu clinique et à la préparation du codage. Ces technologies n'ont toutefois de légitimité, dans un contexte de soin, que si elles restent des outils d'assistance : elles ne se substituent pas au raisonnement médical.

C'est précisément autour de la consultation que se concentrent plusieurs tensions. Le médecin y recueille l'anamnèse, interprète les signes, prescrit et documente, tandis que la saisie, souvent effectuée après l'entretien, concurrence le temps consacré au patient. La structuration des informations et la codification interviennent fréquemment a posteriori, de manière hétérogène. Il en résulte un risque d'appauvrissement du compte rendu et de transmission imparfaite vers le SIH. La difficulté engage aussi la responsabilité du praticien, garant du contenu validé.

C'est dans ce contexte que s'est déroulé notre stage technique de fin d'année, au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, au sein de la Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM). Le projet a été conduit en binôme, dans le cadre de la filière Génie Digital et Intelligence Artificielle en Santé de SUPTECH SANTÉ.

De cette immersion est née la problématique de MedAssist. Comment accompagner le professionnel de santé pendant la consultation, afin d'alléger le recueil, la structuration et la préparation du codage, sans transférer la décision clinique à une machine, et sans prétendre remplacer le système d'information hospitalier ?

MedAssist y répond sous la forme d'une **application web fonctionnelle** d'assistance intelligente. Le professionnel dicte ou saisit, le système propose une structuration et des éléments de codification, puis le médecin contrôle, corrige le cas échéant et valide. L'intelligence artificielle y a un statut de **proposition**. MedAssist n'est pas présenté comme un système déployé dans les hôpitaux, ni comme une application déjà connectée à un SIH réel. Il s'agit d'une application réalisée dans le cadre d'un stage technique, conçue pour explorer

une architecture d'accompagnement et en démontrer la faisabilité dans un environnement de développement.

Les objectifs en découlent : transcrire la dictée, structurer les informations cliniques, proposer une codification selon les référentiels CIM-10, GMR et NABM, imposer une validation médicale obligatoire, puis générer les documents et préparer un échange structuré avec le SIH. Cette préparation d'échange relève de la conception et de la démonstration fonctionnelle ; elle ne signifie pas qu'une interopérabilité hospitalière réelle ait été mise en service.

La démarche du rapport sépare ce que le système doit faire, comment il a été conçu, et ce qui a effectivement été implémenté, afin de ne pas présenter une architecture cible comme déjà réalisée.

Le rapport s'organise en six chapitres. Le premier présente l'organisme d'accueil et le contexte du stage. Le deuxième analyse les besoins et étudie l'existant. Le troisième propose une étude comparative et un benchmark des solutions existantes. Le quatrième formalise les spécifications fonctionnelles. Le cinquième décrit l'architecture technique cible. Le sixième rend compte de la réalisation, des tests et de la validation de l'application MedAssist.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du stage

Le présent chapitre situe le projet MedAssist dans son cadre institutionnel et pédagogique. Il présente l'organisme d'accueil, la structure au sein de laquelle le stage a été effectué, puis le cadre, les objectifs et la démarche générale du travail réalisé en binôme.

1.1 Présentation générale du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Le stage a été réalisé au **Ministère de la Santé et de la Protection Sociale**, administration centrale du Royaume du Maroc. Cet organisme constitue le cadre institutionnel du projet MedAssist, conçu comme un assistant à la consultation médicale, dont les données validées par le médecin sont destinées à être transmises de manière structurée vers le SIH, sans s'y substituer.

1.2 Présentation de la Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM)

Nous avons effectué ce stage au sein de la **Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM)**, division de l'administration centrale du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Maroc.

D'après ses attributions officielles, la DIM est chargée d'**animer les activités informatiques du Ministère**, notamment par l'**élaboration et la gestion d'un schéma directeur informatique**, ainsi que par la **conduite de travaux d'études et de réalisation**. Elle apporte par ailleurs un **appui technique en matière d'informatisation**

aux **services centraux** et aux **services extérieurs** du Ministère, répartis à l'échelle du territoire national.

Selon l'organigramme officiel du Ministère, la DIM est rattachée au **Secrétariat général**. Le nom qui y est indiqué pour cette division est **M. Abdelkader MHAYI**. La DIM y apparaît au même niveau hiérarchique que d'autres structures centrales — notamment la Division du Parc-Auto et des Affaires Générales (DPAAG), la Division de l'Information et de la Communication (DCom) et l'École Nationale de la Santé Publique (ENSP) — et non comme une entité chapeautant ces dernières.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la mission qui nous a été confiée : contribuer, au niveau applicatif, à un projet d'**automatisation de la documentation clinique** s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Cette mission est cohérente avec le rôle d'**appui à l'informatisation des activités de santé** dévolu à la DIM.

1.3 Organisation et missions de la DIM

La DIM s'organise en **deux services**, dont les missions sont précisées dans le document de présentation de la structure d'accueil.

Le **Service des Études et de la Coordination** est chargé de la **définition des orientations** et du **suivi des projets informatiques**.

Le **Service d'Exploitation et d'Appui** est chargé du **support technique** et de **l'exploitation des systèmes en place**.

Cette organisation traduit la double mission de la division : orientation et suivi des projets, d'une part ; appui technique et exploitation, d'autre part.

La figure 1.1 reproduit l'organigramme institutionnel du Ministère. Afin d'en faciliter la lecture, la figure 1.2 en extrait uniquement le positionnement de la DIM parmi les structures rattachées au Secrétariat général, puis ses deux services. Les principaux acronymes visibles sur l'organigramme, dont la dénomination a pu être confirmée, sont rappelés à la suite du schéma simplifié.

Lecture de la figure 1.2. La DPAAG, la DCom et l'ENSP sont représentées comme des structures **sœurs** de la DIM, toutes rattachées au Secrétariat général. Elles ne dépendent pas de la DIM. Les directions techniques du Ministère sont également rattachées au Secrétariat général dans l'organigramme officiel ; elles n'apparaissent pas sur ce schéma afin de faire ressortir uniquement la position de la structure d'accueil du stage.

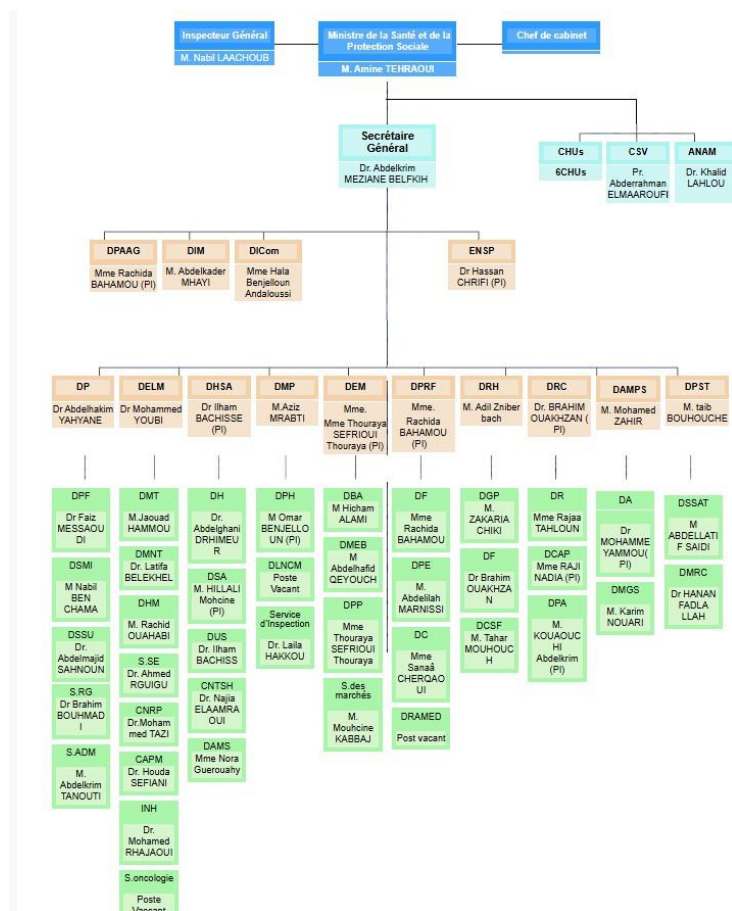


Figure 1.1 – Organigramme du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

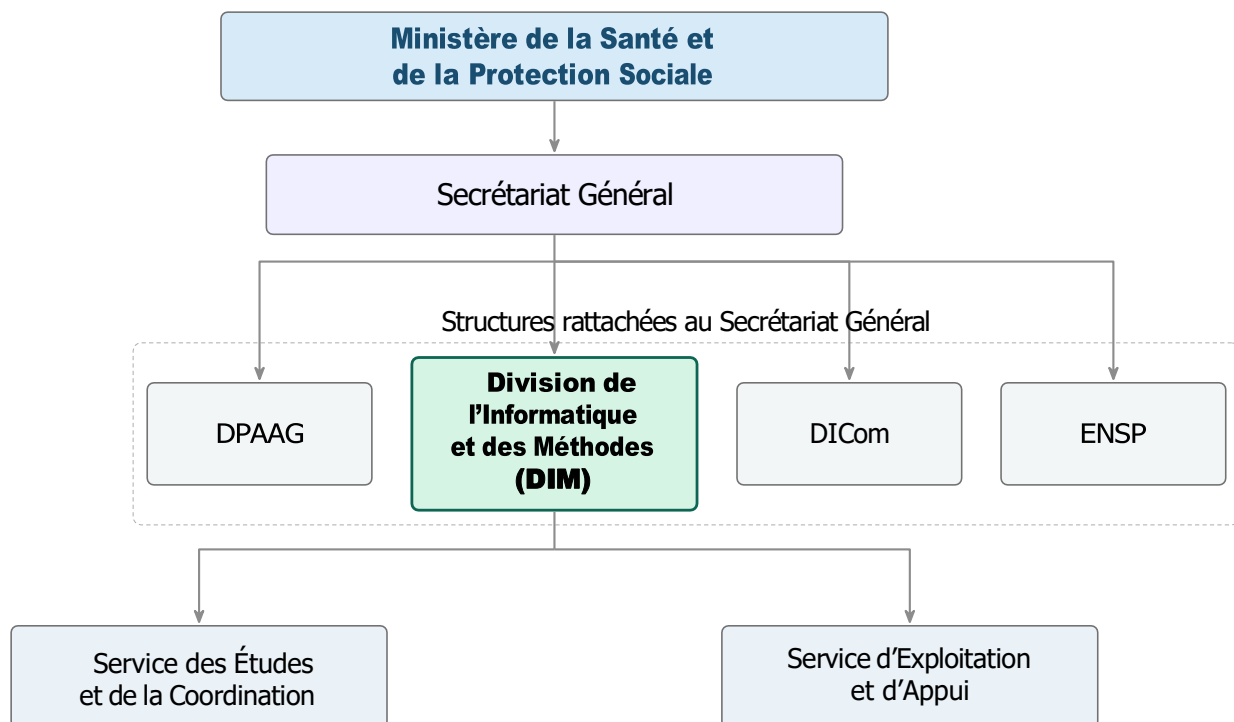


Figure 1.2 – Positionnement organisationnel simplifié de la Division de l’Informatique et des Méthodes

1.3.0.1 Principaux acronymes figurant dans l'organigramme

Les acronymes ci-dessous correspondent aux principales structures visibles sur la figure 1.1, dont la dénomination a été confirmée.

- **DIM** : Division de l'Informatique et des Méthodes ;
- **DPAAG** : Division du Parc-Auto et des Affaires Générales ;
- **DICom** : Division de l'Information et de la Communication ;
- **ENSP** : École Nationale de la Santé Publique ;
- **CSV** : Centre des Sérums et Vaccins ;
- **CAPM** : Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc ;
- **CNTSH** : Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie ;
- **CNRP** : Centre National de Radioprotection ;
- **INH** : Institut National d'Hygiène ;
- **ANAM** : Agence Nationale de l'Assurance Maladie ;
- **CHU** : Centre Hospitalier Universitaire ;
- **CHUs** : Centres Hospitaliers Universitaires.
- **DP** : Direction de la Population ;
- **DELM** : Direction de l'Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies ;
- **DHSA** : Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires ;
- **DMP** : Direction des Médicaments et de la Pharmacie ;
- **DEM** : Direction des Équipements et de la Maintenance ;
- **DPRF** : Direction de la Planification et des Ressources Financières ;
- **DRH** : Direction des Ressources Humaines ;
- **DRC** : Direction de la Réglementation et du Contentieux ;
- **DAMPS** : Direction de l'Approvisionnement en Médicaments et en Produits de Santé ;
- **DPST** : Direction de la Protection Sociale des Travailleurs.

1.4 Cadre du stage

Ce stage technique de fin d'année a pour objet la conception et la réalisation de **MedAssist**, application web d'assistance intelligente à la consultation médicale. MedAssist vise à accompagner le médecin dans la production d'une information clinique structurée, à partir d'une dictée vocale, tout en réservant la validation médicale et la responsabilité du contenu au professionnel de santé. L'interface a été conçue pour un usage sur poste de travail ; des captures à largeur réduite illustrent une adaptation visuelle, sans campagne de tests multi-appareils.

Le travail a été réalisé au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, au sein de la DIM, sous l'encadrement de **M. AMIL Yassine**. Il a été mené en binôme par **CHIKAR Imane** et **ERRIFAIY Jassim**, dans le cadre de la filière **Génie Digital et Intelligence Artificielle en Santé** de **SUPTECH SANTÉ**.

Le projet s'est traduit par une suite de livrables documentaires — cahier des spécifications fonctionnelles, étude comparative, architecture technique et conception détaillée — puis par la réalisation d'une application web fonctionnelle et par une phase de tests et de démonstration.

Table 1.1 – Fiche signalétique du stage

Élément	Contenu
Organisme d'accueil	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Structure d'accueil	Division de l'Informatique et des Méthodes (DIM)
Encadrant de stage	M. AMIL Yassine
Stagiaires	CHIKAR Imane et ERRIFAIY Jassim
Établissement	SUPTECH SANTÉ
Filière	Génie Digital et Intelligence Artificielle en Santé
Intitulé du projet	MedAssist — Assistant IA de consultation médicale
Nature de la solution	Application web d'assistance à la consultation
Cadre	Stage technique de fin d'année (Projet de Fin d'Année — PFA)
Durée	Deux mois

1.5 Objectifs du stage

Les objectifs du stage découlent du travail que nous avons effectivement réalisé. Ils ne reprennent pas une liste officielle communiquée par l'encadrement ; ils formulent les finalités pédagogiques et professionnelles du projet.

Sur le plan pédagogique, le stage visait à mettre en pratique une démarche complète de conception d'une solution informatique en santé, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la réalisation d'une application. Il s'agissait également d'approfondir l'usage de l'intelligence artificielle appliquée à la consultation médicale, en particulier pour la transcription de la dictée, la proposition d'un résumé clinique structuré et l'aide à la codification, tout en maintenant le principe selon lequel ces productions demeurent des suggestions soumises à la validation du médecin.

Sur le plan professionnel, le stage nous a permis de découvrir un environnement lié aux systèmes d'information en santé, au sein d'une division en charge d'activités informatiques, d'études, de projets et d'appui à l'informatisation des services. Il a également consisté à concevoir et à réaliser une application web, à intégrer des technologies d'intelligence artificielle exécutées localement, et à préparer un échange structuré destiné au SIH, après validation médicale.

Ces objectifs ont guidé l'ensemble de la démarche présentée ci-après.

1.6 Organisation du travail et démarche générale

Le projet a été conduit selon une démarche progressive, en binôme. Les principales étapes réellement suivies — analyse du besoin, benchmark, spécification, architecture cible, réalisation et tests — sont résumées dans le tableau 1.2. Les documents de conception ont été produits entre juillet et août 2026 ; la démonstration de l’application est datée de septembre 2026.

Table 1.2 – Principales phases du projet

Phase	Objet	Livrable principal
Analyse du besoin	Problématique, périmètre, acteurs	Base métier du projet
Benchmark	Comparaison de solutions d’assistance clinique	Étude comparative
Spécification	Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles	Cahier des spécifications fonctionnelles
Architecture et conception	Choix techniques et conception logicielle	Documents d’architecture et de conception détaillée
Réalisation	Application web fonctionnelle	Application MedAssist
Tests et démonstration	Vérification technique du parcours	Tests backend documentés et démonstration de l’application

Les phases du tableau 1.2 suffisent à retracer la démarche. Aucun planning détaillé, daté jour par jour, n’est disponible dans les sources du projet ; aucun calendrier n’est donc inventé ici.

Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a situé MedAssist dans son cadre institutionnel : un stage technique de fin d’année réalisé au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, au sein de la Division de l’Informatique et des Méthodes (DIM), sous l’encadrement de M. AMIL Yassine, et conduit en binôme dans le cadre de la filière Génie Digital et Intelligence Artificielle en Santé. Il a également précisé les objectifs du travail et la démarche suivie, de l’analyse du besoin jusqu’aux tests.

Le chapitre suivant approfondit l’étude du besoin et l’analyse de l’existant, afin de fonder la conception de la solution.

Chapitre 2

Étude du besoin et analyse de l'existant

2.1 Introduction

Le chapitre précédent a situé MedAssist dans son cadre institutionnel et a rappelé la démarche suivie, de l'analyse du besoin jusqu'aux tests. Le présent chapitre approfondit cette analyse. Il s'appuie principalement sur le **cahier des spécifications fonctionnelles** (CSF, version 2.0, 25 juillet 2026) et sur l'**étude comparative** des solutions d'assistance clinique (benchmark, version 1.0, 30 juillet 2026), complétés, lorsque cela éclaire le contexte, par le document d'**architecture technique** (version 2.0, 31 juillet 2026).

L'objectif n'est pas de décrire encore la réalisation technique, ni de reprendre le détail de chaque exigence. Il s'agit de clarifier la problématique de la consultation, les acteurs concernés, le processus métier retenu, les enseignements tirés de l'existant, puis la synthèse des besoins qui fondent la conception de MedAssist. Dans les documents de spécification, la solution est désignée comme une application intelligente d'assistance à la consultation médicale ; le présent rapport conserve le nom **MedAssist**, déjà introduit au chapitre 1.

2.2 Contexte et problématique

2.2.1 Contexte de la consultation médicale

Selon le CSF, la consultation médicale est une étape à forte densité d'information. Le médecin recueille des données cliniques, prescrit des traitements et des examens, et produit un ensemble de documents. La saisie manuelle de ces informations dans le SIH est présentée comme chronophage, sujette à des erreurs de transcription et susceptible de détourner le médecin de la relation avec le patient.

2.2.2 Problématique liée à la documentation clinique

L'analyse de la situation actuelle, telle qu'elle est formalisée dans le CSF, met en évidence plusieurs difficultés récurrentes, sans quantifier leur ampleur par des mesures de terrain :

- une **charge documentaire élevée**, une part importante du temps de consultation étant consacrée à la saisie administrative et médicale, au détriment de l'examen clinique ;
- une **hétérogénéité de la codification** des maladies, des analyses et des médicaments, souvent réalisée a posteriori, de façon incomplète ou non harmonisée, ce qui nuit à la qualité des statistiques sanitaires et à la facturation ;
- un **risque d'erreur de transcription** lié à la ressaisie manuelle ;
- un **manque d'interopérabilité**, les informations produites lors de la consultation n'étant pas toujours transmises de manière structurée et normalisée au SIH ;
- une **traçabilité insuffisante**, la responsabilité médicale sur les données saisies n'étant pas toujours matérialisée par une étape de validation explicite.

Ces constats sont ceux du document de spécification. Ils ne reposent pas, dans les sources dont nous disposons, sur une enquête quantitative menée au sein d'un établissement donné.

2.2.3 Nécessité d'un outil d'assistance et place de l'intelligence artificielle

Face à cette problématique, le projet propose une application d'assistance à la consultation. Le médecin, authentifié par son identifiant national du personnel exerçant (INPE), sélectionne le patient par son identifiant permanent (IPP), dicte le contenu de la consultation, puis dispose d'une chaîne de traitement : transcription de la parole, proposition d'un résumé médical structuré, proposition de codification, revue et validation, transmission structurée vers le SIH et génération de documents médicaux.

Le CSF et le benchmark insistent sur un principe de conception déterminant : MedAssist se positionne comme un **outil d'assistance et non de décision**. Les productions de l'intelligence artificielle ont un statut de **suggestion**. La codification n'est pas générée par le modèle de langage : elle est proposée par recherche dans des bases de référence locales (CIM-10, GMR, NABM) et demeure éditable. Aucune donnée n'est transmise au SIH sans validation préalable du médecin. Le CSF exclut explicitement du périmètre tout diagnostic automatique et toute forme de décision médicale automatisée.

2.3 Analyse des parties prenantes

Le CSF distingue les acteurs humains des acteurs systèmes, ainsi que les acteurs primaires, qui initient les cas d'utilisation, des acteurs secondaires, qui y participent sans les déclencher. L'application est destinée **exclusivement aux médecins**. Le patient, identifié par son IPP, est le sujet de la consultation ; il n'interagit pas avec MedAssist.

Le **médecin** est l'acteur primaire. Il s'authentifie, recherche le patient, enregistre la dictée, vérifie la transcription et le résumé proposés, corrige ou complète toute information générée, valide la consultation, déclenche la transmission au SIH et la génération des documents, et consulte l'historique. Sa validation est la condition indispensable à toute génération de payload JSON et à toute transmission.

L'**administrateur** est un acteur secondaire. Il gère les comptes et les droits, administre les bases de référence de codification, paramètre les modèles de documents, supervise la journalisation et le suivi des interfaces avec le SIH. Il n'intervient pas dans le contenu médical des consultations.

Les acteurs systèmes identifiés sont le module de reconnaissance vocale, le LLM, les bases de référence de codification et le **SIH**, qui reçoit, via une API REST, le payload JSON de la consultation validée. Le tableau 2.1 en donne une vue synthétique.

Table 2.1 – Acteurs de MedAssist, d'après le cahier des spécifications fonctionnelles

Acteur	Nature	Rôle vis-à-vis de MedAssist
Médecin	Humain, primaire	Dictée, vérification, édition, validation, transmission, documents et historique.
Administrateur	Humain, secondaire	Comptes, référentiels, modèles de documents, supervision ; hors contenu médical.
Speech-to-Text	Système	Transcription de l'audio en texte.
LLM	Système	Proposition du résumé médical structuré.
Bases de référence	Système	Fourniture des codes CIM-10, GMR et NABM.
SIH	Système	Réception du payload JSON via API REST, après validation.

Le circuit de validation du CSF mentionne également, comme parties prenantes consultées pour la spécification, des médecins hospitaliers et des référents métier. Cette consultation documentaire ne fait pas d'eux des utilisateurs de l'application.

2.4 Analyse du processus existant

2.4.1 Constat sur la pratique actuelle

Les documents du projet ne décrivent pas un workflow d'observation dressé dans un service hospitalier nommé. Ils caractérisent en revanche la pratique de référence avant MedAssist : une **saisie manuelle** des informations de consultation dans le SIH, associée aux limites rappelées à la section précédente (charge documentaire, codification tardive ou hétérogène, risque de ressaisie, échange peu structuré, validation peu explicite).

Nous ne reconstituons donc pas un processus « as-is » détaillé qui n'est pas étayé. Nous présentons ci-après le **processus cible** défini pour le projet, c'est-à-dire le périmètre fonctionnel officiel de la consultation assistée, tel qu'il figure au CSF.

2.4.2 Processus cible de la consultation assistée

Le CSF décrit un enchaînement séquentiel, de l'authentification jusqu'à la transmission au SIH. Chaque étape produit un résultat qui alimente la suivante. La validation par le médecin constitue un point de contrôle obligatoire : tant qu'elle n'est pas confirmée, le processus reboucle sur l'édition ; aucune génération de message JSON, aucune transmission ni génération de document n'est possible.

Les informations manipulées sont celles de la consultation : identification du médecin (INPE) et du patient (IPP), enregistrement audio, transcription, résumé structuré (âge, sexe, diagnostics, médicaments, analyses, imagerie), codes proposés, payload JSON validé, puis documents médicaux (ordonnance, compte rendu, demandes d'analyses et d'imagerie, lettre d'orientation).

La figure 2.1 en donne une vue simplifiée. Le tableau 2.2 précise les étapes, les responsables et les résultats, d'après le workflow fonctionnel du CSF.

Le CSF associe à ce workflow des états de consultation (brouillon, en attente de validation, validée, transmise, documentée). Cette machine d'états confirme que l'interopérabilité et la production documentaire n'interviennent qu'après la validation médicale.

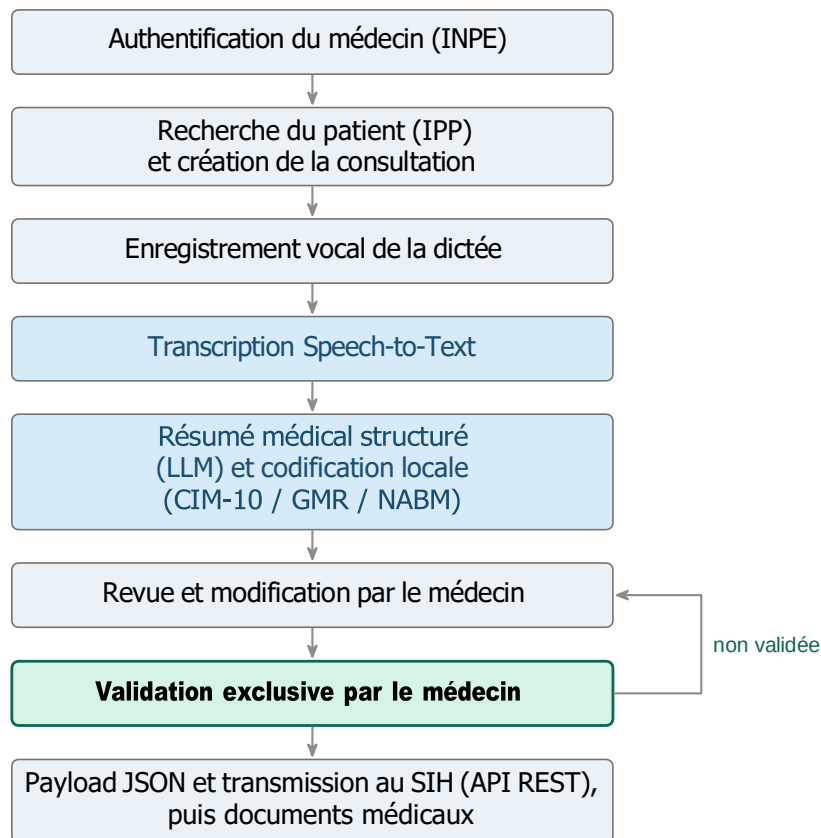


Figure 2.1 – Processus cible de la consultation assistée, d’après le cahier des spécifications fonctionnelles

Table 2.2 – Étapes du workflow fonctionnel de MedAssist (CSF)

	Étape	Responsable	Résultat
1	Authentification (INPE)	Médecin	Session ouverte
2	Recherche du patient (IPP)	Médecin	Patient sélectionné
3	Création de la consultation	Médecin / système	Consultation initialisée
4	Enregistrement vocal	Médecin	Fichier audio de la dictée
5	Transcription Speech-to-Text	Système	Texte transcrit
6	Génération du résumé structuré (LLM)	Système	Résumé médical proposé
7	Proposition de codification	Système	Codes CIM-10, GMR, NABM
8	Revue et modification	Médecin	Contenu corrigé si besoin
9	Validation	Médecin	Consultation validée, ou retour à l’édition
10	Génération du payload JSON	Système	Message prêt à l’envoi
11	Transmission via API REST	Système / SIH	Données reçues par le SIH

2.5 Analyse de l'existant et benchmark

Afin d'éclairer les choix fonctionnels de MedAssist, nous avons réalisé une étude comparative de solutions professionnelles d'assistance à la documentation clinique fondées sur l'intelligence artificielle. Le benchmark, daté du 30 juillet 2026, s'appuie exclusivement sur la **documentation publique officielle** des éditeurs. Il n'évalue ni la tarification, ni la performance commerciale. Il ne désigne pas un « meilleur produit » ; il identifie des pratiques de référence, des écarts et des enseignements pour le projet.

Six solutions ont été retenues comme représentatives du marché de la documentation médicale assistée : **Microsoft Dragon Copilot, Nabla Copilot, Heidi Health, Suki AI, Abridge AI** et **DeepScribe**.

Un noyau commun se dégage. Toutes ces solutions s'inscrivent dans une logique de documentation assistée par IA, avec capture vocale ou ambiante, production de notes cliniques structurées, et **validation par le clinicien** avant finalisation. Les différences portent surtout sur l'étendue de l'aide à la codification, la profondeur d'intégration aux dossiers électroniques (EHR / SIH) et le niveau de détail public des aspects non fonctionnels.

Le tableau 2.3 en propose une lecture synthétique, limitée aux capacités effectivement documentées dans l'étude comparative du projet.

Table 2.3 – Synthèse du benchmark interne (documentation publique des éditeurs)

Solution	Synthèse / STT	Codification	Enseignements et limites documentés
Dragon Copilot	Oui (dictée et ambiant) ; notes cliniques	Non documenté dans les sources retenues	Charge administrative, workflow ; dépendance aux EHR ; solution propriétaire.
Nabla Copilot	Oui ; notes structurées	Suggestions de codification documentées	Ambiant, multi-EHR, contrôle clinique ; intégration variable ; propriétaire.
Heidi Health	Oui ; notes personnalisables	Non documenté dans les sources retenues	Style clinique, revue explicite, multilingue ; intégration EHR variable.
Suki AI	Oui ; notes éventuellement par spécialité	Aide à la codification documentée	Workflow au-delà de la transcription ; dépendance aux EHR supportés.
Abridge AI	Oui (ambiant) ; projets de notes	Non documenté dans les sources retenues	Capture au point de soins, notes destinées à la revue ; configurations EHR.
DeepScribe	Oui (ambiant) ; notes par spécialités	Aide à la codification documentée	Personnalisation, intégration EHR si configurée ; couverture variable.

L'analyse des écarts, croisée avec les objectifs du CSF et le contexte hospitalier marocain, a justifié plusieurs décisions de conception, sans copier une solution commerciale. Le Speech-to-Text, la synthèse clinique structurée, la documentation éditée et la validation médicale avant transmission apparaissent comme des pratiques internationalement partagées. En revanche, l'échange **JSON via API REST** après validation, la codification selon les référentiels **CIM-10, GMR et NABM**, ainsi que la gestion structurée des prescriptions, analyses et demandes d'imagerie, sont des orientations propres au CSF, peu identifiées de façon distincte dans les fiches marché.

Le benchmark souligne également que les aspects de sécurité, de confidentialité, de traçabilité et de performance sont souvent peu détaillés dans les sources publiques, ce qui n'équivaut pas à une absence réelle de ces capacités chez les éditeurs. Le CSF les rend en revanche **explicites**. Enfin, les données de santé devant demeurer dans l'infrastructure du Ministère de la Santé, le projet retient une **architecture locale (on-premise)**, plutôt qu'une reproduction d'une offre cloud.

Le détail de la grille d'évaluation, des notations qualitatives et de la feuille de route priorisée est reporté au chapitre suivant, consacré à l'étude comparative.

2.6 Synthèse des besoins

Les besoins ci-dessous sont ceux formalisés dans le CSF. Ils ne constituent pas une liste complémentaire inventée pour le rapport : ils synthétisent les exigences FR-001 à FR-017 et NFR-001 à NFR-012, ainsi que les règles de gestion qui les encadrent (primauté de la validation, statut de proposition de l'IA, responsabilité légale du médecin).

2.6.1 Besoins fonctionnels

Le CSF structure l'application en modules complémentaires, depuis l'accès jusqu'à l'historisation. Le tableau 2.4 en donne une synthèse par famille, en conservant les identifiants d'exigences.

Le CSF exclut du périmètre la gestion administrative complète du dossier patient, la facturation, la prise de rendez-vous, la gestion des stocks, la génération automatique de codes par le LLM et toute décision médicale automatisée. Ces exclusions confirment le positionnement d'assistant à la consultation, articulé avec le SIH plutôt que substitué à celui-ci.

Table 2.4 – Synthèse des besoins fonctionnels de MedAssist (CSF)

Famille	Exigences	Contenu retenu
Accès et contexte	FR-001 à FR-004	Authentification par INPE, tableau de bord, recherche du patient par IPP, création de la consultation.
Capture et transcription	FR-005, FR-006	Enregistrement de la dictée (démarrage, pause, reprise, arrêt) et transcription Speech-to-Text présentée au médecin.
Structuration clinique	FR-007, FR-008	Résumé médical structuré et informations organisées (âge, sexe, diagnostics, médicaments, analyses, imagerie), en tant que suggestions.
Codification	FR-009	Proposition de codes CIM-10, GMR et NABM à partir des bases locales ; signalement des éléments à confirmer.
Maîtrise médicale	FR-010, FR-011	Édition de tout élément généré, y compris le résumé complet ; validation exclusive par le médecin.
Échange avec le SIH	FR-012	Transmission des seules consultations validées, sous forme de payload JSON via API REST, avec consignation du statut.
Documents et suivi	FR-013 à FR-017	Génération des documents médicaux, historique, recherche, impression et export PDF.

2.6.2 Besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles du CSF portent sur la qualité de service attendue dans un contexte de consultation. Le tableau 2.5 les regroupe par caractéristique. Les critères de vérification chiffrés figurant dans le CSF (temps de réponse, disponibilité, etc.) sont des cibles de spécification ; ils ne résultent pas d'une mesure déjà réalisée dans le présent chapitre.

L'interopérabilité, traitée principalement comme besoin fonctionnel d'échange JSON / API REST, constitue également un objectif de qualité du CSF : l'information validée doit pouvoir être transmise de manière normalisée vers le SIH. La langue de dictée et de restitution retenue est le français. Ces éléments, avec l'architecture locale mentionnée par le benchmark, encadrent la conception sans préjuger encore des choix d'implémentation, qui relèvent des chapitres ultérieurs.

Table 2.5 – Synthèse des besoins non fonctionnels de MedAssist (CSF)

Caractéristique	Exigences	Contenu retenu
Performance	NFR-001, NFR-002	Interactions courantes fluides ; transcription et résumé restitués dans un délai compatible avec la consultation.
Sécurité	NFR-003, NFR-004	Authentification et contrôle d'accès par profil ; protection des échanges avec le SIH et des données sensibles en transit.
Disponibilité et fiabilité	NFR-005, NFR-006	Disponibilité pendant les plages de consultation ; préservation des données validées en cas d'incident.
Confidentialité	NFR-007	Protection des données de santé à caractère personnel, accès tracé et cloisonné par profil.
Extensibilité et maintenabilité	NFR-008, NFR-009	Montée en charge ; conception modulaire, notamment pour la mise à jour des référentiels.
Utilisabilité et accessibilité	NFR-010, NFR-011	Interface simple, lisible, adaptée au contexte clinique ; contrastes, tailles de police, navigation clavier.
Traçabilité	NFR-012	Horodatage et attribution de chaque validation et de chaque transmission.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a précisé le besoin auquel MedAssist répond. La consultation médicale, telle que la décrivent les documents de spécification, combine une forte densité d'information et une saisie encore largement manuelle dans le SIH. Les difficultés identifiées — charge documentaire, codification hétérogène, risque de ressaisie, échange peu structuré, validation peu explicite — justifient un outil d'assistance, et non un système de décision.

Les acteurs réellement concernés par l'application sont le médecin, l'administrateur et, côté systèmes, le module de transcription, le LLM, les bases de référence et le SIH. Le processus présenté est le processus **cible** du projet. L'étude comparative de six solutions internationales a confirmé la pertinence d'une chaîne dictée–synthèse–validation, tout en justifiant des choix propres au contexte marocain : référentiels CIM-10, GMR et NABM, échange JSON après validation, architecture locale.

Les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi synthétisés constituent le socle de la conception. Le chapitre suivant développe l'étude comparative, afin d'explicitier la méthode, les écarts observés et les décisions qu'ils ont orientées pour MedAssist.

Chapitre 3

Étude comparative et analyse des solutions existantes

3.1 Introduction

Le chapitre précédent a situé le besoin de MedAssist et a donné une première lecture synthétique de l'existant. Le présent chapitre approfondit l'**étude comparative** réalisée le 30 juillet 2026. Cette étude compare des solutions professionnelles de documentation médicale fondée sur l'intelligence artificielle, à partir de leur documentation publique officielle.

L'objectif n'est pas de classer des produits, ni d'évaluer une performance commerciale ou une tarification — ces aspects sont explicitement hors périmètre. Il s'agit de comprendre l'état des solutions d'assistance à la documentation clinique, d'identifier les pratiques et fonctionnalités communes, d'analyser les limites documentées, puis de dégager les enseignements utiles à la conception de MedAssist. Le benchmark rappelle qu'il s'agit d'une démarche de conception et de spécification, et non d'un système déjà déployé.

3.2 Méthodologie de l'étude comparative

Le benchmark repose sur une approche comparative structurée. Chaque solution est analysée selon un **cadre d'évaluation unique**, aligné sur les besoins de l'assistant IA de consultation médicale. Les sources retenues sont la documentation publique officielle des éditeurs, la documentation technique, des démonstrations publiques et des publications scientifiques. Seules des informations publiques sont exploitées ; certaines fonctionnalités propriétaires restent peu documentées. L'état décrit est celui à la date de l'étude.

La sélection porte sur des solutions reconnues pour la documentation médicale assistée par IA et le soutien aux workflows cliniques, jugées représentatives de l'état du marché.

Le processus suivi est le suivant : définition des critères, collecte documentaire, analyse, comparaison, identification des écarts, puis recommandations. La figure 3.1 en donne une vue simplifiée.

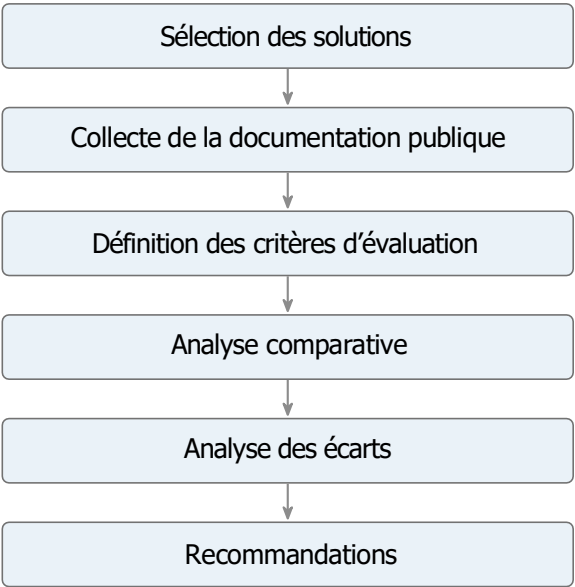


Figure 3.1 – Démarche méthodologique du benchmark, d’après l’étude comparative du 30 juillet 2026

La notation est **qualitative**. Aucune pondération numérique n’est appliquée, afin d’éviter un classement commercial. Le tableau 3.1 rappelle l’échelle utilisée ; ces niveaux facilitent la comparaison, sans constituer une mesure absolue de qualité. Dans le présent chapitre, les capacités reprises pour chaque solution sont celles explicitement mentionnées dans les fiches du benchmark. Les cellules de notation détaillée du document source, lorsqu’elles ne sont pas lisibles de manière univoque, ne sont pas reconstituées.

Table 3.1 – Échelle de notation qualitative du benchmark

Niveau	Signification retenue dans l’étude
Excellent	Capacité pleinement couverte et clairement documentée.
Bon	Capacité globalement couverte, avec des réserves mineures.
Partiel	Capacité partiellement couverte ou insuffisamment documentée.
Non documenté	Capacité absente ou non identifiable dans les sources publiques.

Toutes les solutions sont évaluées selon une grille unique, dérivée des exigences fonctionnelles et techniques du projet. Le tableau 3.2 en présente les familles et les critères. L’étude n’introduit pas d’autres axes que ceux-ci.

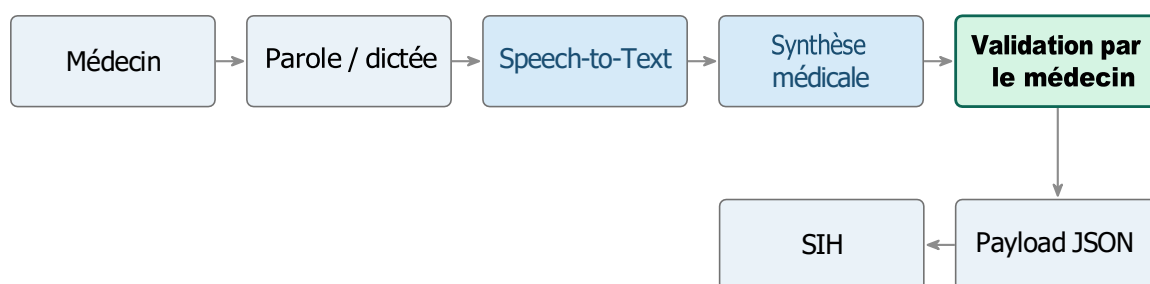
Le périmètre inclus couvre la documentation médicale assistée par IA, le Speech-to-Text, la synthèse clinique, la validation médicale, la codification, l’interopérabilité SIH, ainsi que la sécurité et la conformité. Sont exclus la tarification, la stratégie commerciale, l’analyse financière, le marketing, la performance financière, les parts de marché et les conditions contractuelles.

Table 3.2 – Grille d'évaluation du benchmark

Famille	Critères
Fonctionnels	Authentification ; Speech-to-Text ; synthèse clinique IA ; validation médicale ; codification ; prescriptions ; analyses ; imagerie ; documentation structurée.
Interopérabilité	API REST ; échange JSON ; intégration SIH / EHR.
Non fonctionnels	Sécurité ; confidentialité ; traçabilité ; performance ; scalabilité ; disponibilité.
Réglementaires	Protection des données de santé ; responsabilité du médecin ; validation avant transmission ; auditabilité.

3.3 Présentation des solutions étudiées

Six solutions sont présentées sous forme de fiches techniques unifiées. Le benchmark souligne un principe transversal : le clinicien reste responsable de la validation avant finalisation. La figure 3.2 reprend le workflow générique d'un assistant clinique basé sur l'IA, tel qu'il figure dans l'étude.

**Figure 3.2** – Workflow générique d'un assistant clinique basé sur l'IA, d'après le benchmark

Les sous-sections suivantes reprennent, pour chaque solution, uniquement les éléments consignés dans les fiches du benchmark.

3.3.1 Microsoft Dragon Copilot

Microsoft Dragon Copilot, édité par Microsoft, est présenté comme un assistant de workflow clinique unifiant dictée et écoute ambiante. Le Speech-to-Text y est documenté (dictée et capture ambiante), de même que la synthèse médicale par IA, sous forme de projets de notes cliniques. La validation médicale est prévue, avec une revue obligatoire avant finalisation. L'interopérabilité SIH / EHR est indiquée comme une intégration aux workflows EHR supportés. L'aide à la codification n'est **pas documentée** dans les sources retenues.

Les points forts mentionnés sont la réduction de la charge administrative, l'efficacité documentaire, l'intégration au workflow et l'écosystème sécurisé Microsoft Healthcare. Les limites retenues sont la dépendance aux EHR, le caractère obligatoire de la validation

médicale, des capacités variables selon le déploiement, et le statut de solution propriétaire. Le benchmark en fait une référence internationale pour la documentation IA, la validation clinique et l'intégration EHR.

3.3.2 Nabla Copilot

Nabla Copilot, édité par Nabla, est destiné à la documentation clinique ambiante pour des cliniciens et des organisations équipées d'un EHR. Le Speech-to-Text (capture ambiante et dictée), la synthèse sous forme de notes cliniques structurées, les suggestions de codification et la validation avant finalisation sont documentés. L'interopérabilité multi-EHR l'est également.

Les points forts cités sont l'orientation ambiante, les notes structurées, le support multi-EHR et le contrôle clinique sur la codification. Les limites sont la dépendance aux EHR, la validation obligatoire, une profondeur d'intégration variable et le caractère propriétaire. L'étude en retient une référence pour la documentation ambiante, la structuration des notes et l'intégration EHR.

3.3.3 Heidi Health

Heidi Health, édité par Heidi, est décrit comme un scribe médical ambiant produisant des notes adaptées au style clinique. La synthèse médicale par IA (notes structurées personnalisables), le Speech-to-Text (transcription et écoute ambiante) et la validation (revue et signature médicale) sont documentés. L'aide à la codification n'est pas documentée dans les sources retenues. L'interopérabilité SIH / EHR est qualifiée de **partielle** : transfert vers des EHR supportés, selon configuration.

Les points forts mentionnés sont l'adaptation au style clinique, la réduction administrative, la revue explicite et la couverture multilingue. Les limites sont la dépendance au numérique local, la validation obligatoire, une intégration EHR variable et le statut propriétaire. Le benchmark y voit une référence pour la structuration, la personnalisation documentaire et la validation médicale.

3.3.4 Suki AI

Suki AI, édité par Suki, est présenté comme un assistant clinique ambiant couvrant la documentation et des tâches associées à la consultation. Sont documentés le Speech-to-Text (capture ambiante et dictée), la synthèse (notes structurées, éventuellement par spécialité), l'aide à la codification, la validation avant synchronisation, ainsi qu'une intégration aux EHR majeurs documentés.

Les points forts retenus sont la couverture du workflow au-delà de la transcription, des notes destinées à l'EHR, un appui à la codification et des intégrations documentées. Les limites sont la dépendance aux EHR supportés, la validation obligatoire, une intégration variable et le caractère propriétaire. L'étude en fait une référence pour la documentation, la codification et l'interopérabilité EHR.

3.3.5 Abridge AI

Abridge AI, édité par Abridge, est une plateforme transformant les conversations de soins en projets de notes pour workflows EHR. Le Speech-to-Text (capture ambiante), la synthèse (projets de notes structurées), la validation avant finalisation et l'intégration aux workflows EHR sont documentés. L'aide à la codification n'est pas documentée dans les sources retenues.

Les points forts cités sont la documentation ambiante au point de soins, des notes destinées à la revue, la vérifiabilité source et l'intégration EHR. Les limites sont la dépendance aux configurations EHR, la validation obligatoire, des capacités variables et le statut propriétaire. Le benchmark y voit une référence pour la capture ambiante, la structuration et le contrôle médical.

3.3.6 DeepScribe

DeepScribe, édité par DeepScribe, est un scribe médical ambiant produisant des notes structurées personnalisables. Sont documentés le Speech-to-Text (capture ambiante), la synthèse (notes structurées adaptées aux spécialités), l'aide à la codification, la revue et la signature médicale, ainsi qu'une intégration EHR bidirectionnelle, si elle est configurée.

Les points forts mentionnés sont la documentation ambiante, des notes pour EHR, la personnalisation et des intégrations orientées spécialités. Les limites sont la dépendance aux EHR, la validation obligatoire, une couverture variable et le caractère propriétaire. L'étude en retient une référence pour la documentation structurée, la codification et l'intégration EHR.

3.4 Analyse comparative

L'analyse ci-dessous croise les fiches du chapitre précédent avec les axes réellement retenus par le benchmark. Elle ne reprend pas le tableau de synthèse déjà présenté au chapitre 2 ; elle en détaille les critères, sans reconstituer une notation chiffrée ou symbolique qui n'est pas établie de façon univoque dans le document source.

3.4.1 Documentation clinique, transcription et synthèse

Un noyau commun se dégage. Les six solutions relèvent de la documentation clinique assistée par IA. Toutes documentent une capture vocale ou ambiante (Speech-to-Text) et une synthèse médicale produisant des notes ou projets de notes. La documentation structurée appartient donc au socle observé, avec des variantes : dictée et ambiant (Dragon Copilot, Nabla Copilot, Suki AI), ambiant plus marqué (Abridge AI, DeepScribe), notes personnalisables ou éventuellement par spécialité (Heidi Health, Suki AI, DeepScribe).

Le Speech-to-Text apparaît ainsi comme une capacité centrale, observée sur l'ensemble des solutions analysées. La production de notes cliniques structurées est présentée comme une pratique consolidée.

3.4.2 Validation médicale

La validation par le clinicien avant finalisation est documentée pour les six solutions (revue obligatoire, validation avant finalisation ou avant synchronisation, revue et signature médicale selon les fiches). Le benchmark en fait un principe internationalement partagé. Dans plusieurs fiches, le caractère obligatoire de cette validation est aussi inscrit parmi les limites du produit, ce qui confirme qu'il s'agit d'une contrainte de responsabilité, et non d'une option de confort.

3.4.3 Codification, prescriptions, analyses et imagerie

L'étendue de la codification constitue un axe de différenciation. Une aide à la codification est documentée pour Nabla Copilot, Suki AI et DeepScribe. Elle n'est pas documentée, dans les sources retenues, pour Microsoft Dragon Copilot, Heidi Health et Abridge AI. Le benchmark n'en déduit pas une absence réelle chez ces éditeurs, mais un manque d'information publique exploitable.

Les prescriptions, analyses biologiques et demandes d'imagerie sont, selon la lecture comparative du benchmark, **peu identifiées de façon distincte** dans les fiches marché. Elles figurent néanmoins dans la grille d'évaluation, car elles correspondent à des exigences du CSF.

Le tableau 3.3 rassemble les capacités fonctionnelles explicitement mentionnées dans les fiches, sans ajouter de jugement non sourcé.

3.4.4 Interopérabilité avec les systèmes de santé

L'intégration EHR est largement documentée, mais de profondeur variable. Dragon Copilot, Nabla Copilot, Abridge AI et DeepScribe indiquent une intégration aux workflows

Table 3.3 – Comparaison fonctionnelle d’après les fiches du benchmark

Solution	Speech-to-Text	Synthèse médicale IA	Validation	Aide à la codification
Dragon Copilot	Oui (dictée et ambiant)	Oui (projets de notes cliniques)	Oui, revue obligatoire	Non documenté
Nabla Copilot	Oui (ambiant et dictée)	Oui (notes structurées)	Oui, avant finalisation	Oui (suggestions)
Heidi Health	Oui (transcription et ambiant)	Oui (notes personnalisables)	Oui, revue et signature	Non documenté
Suki AI	Oui (ambiant et dictée)	Oui (notes, éventuellement par spécialité)	Oui, avant synchronisation	Oui
Abridge AI	Oui (capture ambiante)	Oui (projets de notes structurées)	Oui, avant finalisation	Non documenté
DeepScribe	Oui (capture ambiante)	Oui (notes par spécialités)	Oui, revue et signature	Oui

EHR (multi-EHR pour Nabla Copilot ; bidirectionnelle si configurée pour DeepScribe). Heidi Health est le seul cas explicitement qualifié de partiel. Suki AI mentionne une intégration aux EHR majeurs documentés, avec une intégration variable parmi les limites.

En revanche, l’**API REST** et l’**échange JSON** ne sont pas établis publiquement dans les fiches marché. Le tableau 3.4 synthétise ce qui est documenté sur ce point.

Table 3.4 – Comparaison d’interopérabilité d’après les fiches du benchmark

Solution	Interopérabilité SIH / EHR documentée
Dragon Copilot	Oui — intégration aux workflows EHR supportés.
Nabla Copilot	Oui — intégration multi-EHR documentée.
Heidi Health	Partiel — transfert vers EHR supportés, selon configuration.
Suki AI	Oui — intégration aux EHR majeurs documentés.
Abridge AI	Oui — intégration aux workflows EHR.
DeepScribe	Oui — intégration EHR bidirectionnelle, si configurée.

3.4.5 Sécurité, confidentialité et aspects non fonctionnels

La grille non fonctionnelle du benchmark porte sur la sécurité, la confidentialité, la traçabilité, la performance, la scalabilité et la disponibilité. La lecture comparative indique que ces aspects sont **souvent peu documentés** dans les sources publiques, ce qui n’équivaut pas à une absence réelle chez les éditeurs. Le détail public des aspects non fonctionnels est d’ailleurs retenu comme un axe de différenciation, au même titre que l’étendue de la codification et la profondeur d’intégration EHR.

Sur le plan réglementaire, la grille retient la protection des données de santé, la responsabilité du médecin, la validation avant transmission et l’auditabilité. Ces exigences ne

donnent pas lieu, dans le document source, à une notation produit par produit exploitable ici. Elles orientent en revanche l’analyse des écarts avec le CSF.

3.5 Analyse critique et principaux enseignements

L’analyse des écarts croise les capacités observées, les objectifs du CSF et le contexte hospitalier marocain. Elle ne vise pas à désigner un produit à reproduire.

Le **noyau fonctionnel commun** associe documentation IA, capture vocale ou ambiante, notes structurées et validation clinique. Ces pratiques récurrentes justifient, pour MedAssist, le maintien d’une chaîne dictée–transcription–synthèse–revue, avec une validation exclusive du médecin.

Les **limites** observées sont d’abord structurelles : solutions propriétaires, dépendance aux EHR, intégration de profondeur variable, capacités parfois liées à la configuration ou au déploiement. S’y ajoute une opacité documentaire sur la codification (trois solutions sur six sans aide documentée dans les sources retenues) et sur les non-fonctionnels.

Les **écarts** par rapport au CSF sont résumés dans le tableau 3.5. Le marché documente une intégration EHR, mais pas un échange JSON via API REST après validation. La codification y est variable, alors que le projet spécifie les référentiels CIM-10, GMR et NABM, ainsi qu’une gestion structurée des prescriptions, analyses et examens d’imagerie. Les exigences de sécurité, de confidentialité, de traçabilité et de performance, partiellement visibles dans les fiches, sont rendues explicites dans le CSF.

Table 3.5 – Synthèse des écarts entre observations de marché et orientation du CSF

Domaine	Observation marché	Orientation CSF
Fonctionnel	Noyau partagé (documentation IA, STT, synthèse, validation). Codification variable. Prescriptions, analyses et imagerie peu distinctes.	Codification CIM-10, GMR, NABM ; gestion structurée des prescriptions, analyses et imagerie.
Interopérabilité	Intégration EHR documentée, profondeur variable. API REST / JSON non établis dans les fiches.	Payload JSON via API REST après validation ; insertion SIH.
Non fonctionnel	Sécurité, confidentialité, traçabilité et performance partiellement documentées.	Exigences explicites dans le CSF.

Les enseignements retenus pour MedAssist, tels que les consigne le benchmark, sont donc les suivants. Premièrement, s’aligner sur les pratiques internationalement partagées (Speech-to-Text, synthèse structurée, documentation éditée, validation médicale). Deuxièmement, ne pas copier une offre commerciale cloud, les données de santé devant demeurer dans l’infrastructure du Ministère de la Santé. Troisièmement, formaliser ce que les fiches marché

laissent dans l'ombre : échange SIH, codification locale, couverture documentaire et exigences non fonctionnelles.

3.6 Positionnement de MedAssist

Le benchmark distingue clairement ce qu'il a permis d'**identifier** et ce qui a été **retenu** pour le projet. MedAssist, désigné dans l'étude comme assistant IA de consultation médicale, combine un référentiel international utile et une adaptation au contexte du Ministère de la Santé, sans classement commercial des solutions analysées. Le projet est en cours de développement ; le déploiement opérationnel est hors périmètre du benchmark.

Ce que l'étude a identifié, ce sont des bonnes pratiques : documentation clinique assistée par IA, validation médicale, synthèses structurées, interopérabilité avec un système d'information de santé. Les opportunités associées sont l'alignement sur ces pratiques, l'amélioration documentaire et la réduction de la charge administrative.

Les choix retenus pour la conception, justifiés par cette étude, sont rappelés dans le tableau 3.6. La validation médicale y est à la fois un principe internationalement partagé et une condition du CSF avant toute transmission au SIH. Le Speech-to-Text et la synthèse IA y figurent comme capacités centrales observées. La documentation structurée y est un résumé éditables jusqu'à validation. L'API REST et le JSON formalisent un échange après validation. L'**architecture locale (on-premise)** est retenue pour la confidentialité des données de santé et la maîtrise au sein de l'infrastructure du Ministère. L'interopérabilité SIH — insertion dans le SIH hospitalier — est une exigence propre au contexte du projet.

Table 3.6 – Décisions de conception retenues, d'après le benchmark

Décision retenue	Justification issue du benchmark
Validation médicale	Principe internationalement partagé ; condition CSF avant toute transmission SIH.
Speech-to-Text	Capacité centrale observée sur l'ensemble des solutions analysées.
Synthèse IA	Production de notes cliniques structurées comme pratique consolidée.
Documentation structurée	Résumé éditables jusqu'à validation ; pratique consolidée du marché.
API REST	Formalisation d'un échange fiable avec le SIH cible.
JSON	Format d'échange structuré après validation médicale.
Architecture locale (on-premise)	Confidentialité des données de santé ; maîtrise au sein de l'infrastructure du Ministère de la Santé.
Interopérabilité SIH	Insertion dans le SIH hospitalier ; exigence propre au contexte projet.

Le CSF y ajoute, comme éléments de positionnement, la codification selon les référentiels retenus, les prescriptions, les analyses, l'imagerie, l'échange JSON via API REST et une

architecture modulaire. Ces fonctionnalités définissent l'application visée ; elles ne décrivent pas un produit commercialisé.

Le benchmark propose enfin une feuille de route priorisée, reproduite dans le tableau 3.7. Elle oriente un développement progressif, aligné sur l'étude comparative et sur le CSF, sans préjuger encore du détail des spécifications, qui relève du chapitre suivant.

Table 3.7 – Feuille de route priorisée issue du benchmark

Priorité	Contenu
Priorité 1	Fiabilité fonctionnelle et validation médicale. Parcours documentation assistée, synthèse structurée, revue et validation exclusive par le médecin avant toute transmission.
Priorité 2	Interopérabilité SIH. Échange JSON via API REST après validation ; insertion fiable dans le SIH cible.
Priorité 3	Sécurité, confidentialité et traçabilité. Authentification, protection des données de santé, journalisation et auditabilité.
Priorité 4	Couverture documentaire et codification locale. Prescriptions, analyses, imagerie ; codification CIM-10, GMR, NABM ; déploiement progressif avec formation et évaluation continue.

Conclusion du chapitre

L'étude comparative a examiné six solutions représentatives de documentation clinique assistée par IA, à partir de leur documentation publique officielle. Elle met en évidence un socle commun — capture vocale ou ambiante, notes structurées, validation par le clinicien — et des écarts utiles à la conception : codification inégale, prescriptions, analyses et imagerie peu distinctes dans les fiches, API REST et JSON non établis publiquement, aspects non fonctionnels souvent peu détaillés.

Les enseignements retenus pour MedAssist sont l'alignement sur ce noyau, le rôle central de la validation médicale, une architecture locale, une protection explicite des données et un échange structuré avec le SIH, sans reproduction d'une solution commerciale. Ainsi, le benchmark justifie des décisions fonctionnelles et architecturales ; il ne livre pas un produit à copier.

Le chapitre suivant formalise ces orientations dans les spécifications fonctionnelles de MedAssist, afin de préciser les exigences, les règles de gestion et le périmètre de l'application.

Chapitre 4

Spécifications fonctionnelles

4.1 Introduction

Les chapitres précédents ont clarifié le besoin, le processus cible et les enseignements du benchmark. Ils ont notamment retenu, pour MedAssist, une chaîne d'assistance à la documentation clinique, une validation exclusive par le médecin, une codification selon des référentiels locaux et un échange structuré avec le SIH. Le présent chapitre formalise ces orientations dans le **cahier des spécifications fonctionnelles** (CSF, version 2.0, 25 juillet 2026), sans décrire encore l'architecture logicielle ni les choix technologiques.

L'objectif est de préciser ce que le système doit faire, les contraintes métier qu'il doit respecter et la manière dont les acteurs interagissent avec lui. Le CSF constitue, une fois approuvé, la référence fonctionnelle du projet. Il ne décrit pas la manière dont le système sera techniquement réalisé.

4.2 Objet et démarche de spécification

4.2.1 Place du CSF dans le projet

Le CSF a été élaboré dans le cadre du Projet de Fin d'Année, au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Il se situe en amont de la conception technique et du développement. Il s'adresse à la maîtrise d'ouvrage, aux médecins et référents métier, à l'équipe de conception et de développement, ainsi qu'à l'encadrement académique.

Sont explicitement exclus de ce document, et donc reportés aux chapitres suivants : les choix d'architecture logicielle et matérielle, les modèles de données physiques, les algorithmes internes des modèles d'intelligence artificielle, les plans de tests détaillés et le plan de déploiement.

4.2.2 Méthode et traçabilité

La rédaction s'appuie sur les recommandations de la norme IEEE 830 pour la structuration des exigences (complétude, cohérence, vérifiabilité, traçabilité) et sur le référentiel BABOK pour l'analyse métier, la modélisation des acteurs et la formalisation des règles de gestion. Chaque exigence fonctionnelle est identifiée par un code **FR-xxx** et chaque exigence non fonctionnelle par un code **NFR-xxx**. Les règles de gestion portent un code **RG-xx** ; les cas d'utilisation un code **UC-xx**.

Cette numérotation, déjà utilisée au chapitre 2 pour synthétiser les besoins, sert ici à relier périmètre, règles, cas d'utilisation et écrans. Nous ne reprenons pas le catalogue exhaustif des dix-sept exigences fonctionnelles : il a été présenté par familles. Nous en décrivons la logique d'ensemble et les points de contrôle.

4.3 Périmètre fonctionnel

4.3.1 Périmètre inclus

Le périmètre couvre l'assistance au médecin, de l'accès jusqu'à la production documentaire et à l'historisation. Il comprend l'authentification par INPE et la gestion des droits selon le profil ; la recherche du patient par IPP et la création d'une consultation ; l'enregistrement audio de la dictée ; la transcription Speech-to-Text ; la génération d'un résumé médical structuré par le LLM ; la proposition de codes CIM-10, GMR et NABM ; l'édition et la validation par le médecin ; la génération d'un payload JSON et sa transmission au SIH via API REST ; la génération, l'export et l'impression des documents médicaux ; enfin la conservation et la recherche des consultations.

Les documents médicaux prévus après validation sont l'ordonnance, le compte rendu de consultation, la demande d'analyses de laboratoire, la demande d'imagerie et la lettre d'orientation.

4.3.2 Périmètre exclu

Le CSF place hors périmètre la gestion administrative complète du dossier patient, assurée par le SIH ; la facturation et la gestion des actes financiers ; la prise de rendez-vous et la gestion des agendas ; la gestion des stocks de médicaments. Il exclut également la génération automatique de codes par l'intelligence artificielle, ainsi que tout diagnostic automatique ou toute décision médicale automatisée. MedAssist demeure un outil d'assistance, sous la responsabilité légale du médecin, articulé avec le SIH et non substitué à celui-ci.

4.3.3 Rôle de l'intelligence artificielle et des référentiels

Le CSF délimite strictement le rôle de chaque composant. Le tableau 4.1 en donne la répartition : le Speech-to-Text transcrit, le LLM propose un résumé structuré sans générer de code, le système applicatif propose les codes à partir des bases locales, et le médecin valide l'ensemble.

Table 4.1 – Répartition des responsabilités fonctionnelles (CSF)

Composant	Responsabilité fonctionnelle
Speech-to-Text	Convertit l'enregistrement audio de la dictée en texte.
LLM	Propose un résumé médical structuré ; ne génère aucun code.
Système applicatif	Propose les codes CIM-10, GMR et NABM à partir des bases locales ; génère ensuite le payload JSON.
Médecin	Revoit, modifie et valide l'intégralité des informations ; demeure légalement responsable du contenu validé.

La codification s'appuie sur trois référentiels normalisés, rappelés dans le tableau 4.2. L'imagerie est extraite et structurée comme demande d'examen, sans référentiel de codes associé dans le CSF.

Table 4.2 – Référentiels de codification retenus par le CSF

Catégorie	Référentiel	Objet
Maladies / diagnostics	CIM-10	Classification internationale des maladies, 10e révision.
Analyses de laboratoire	NABM	Nomenclature des actes de biologie médicale.
Médicaments	GMR	Référentiel du médicament.
Imagerie médicale	—	Concept extrait et structuré (demande d'examen).

La spécification repose sur plusieurs hypothèses : les bases de référence sont disponibles localement et maintenues ; le SIH expose une API REST capable de recevoir un payload JSON de consultation ; le médecin dispose d'un INPE valide et d'un poste équipé d'un microphone ; le patient est identifiable par son IPP ; la langue de dictée et de restitution est le français. Le fonctionnement complet dépend de la disponibilité du Speech-to-Text, du LLM, des bases de codification et de la stabilité de l'API du SIH.

4.4 Principes et règles de gestion

Les règles de gestion formalisent les contraintes métier, indépendamment de la réalisation technique. Trois principes les structurent.

Premièrement, la **primauté de la validation** : la génération du payload JSON, la transmission au SIH et la génération de documents ne sont possibles qu'après validation

explicite du médecin (RG-11, RG-12, RG-13). Deuxièmement, le **statut de proposition de l'IA** : résumé structuré, informations organisées et codification n'ont aucune valeur définitive sans confirmation (RG-07, RG-08). Troisièmement, la **responsabilité légale** demeure celle du médecin ; chaque validation est horodatée et attribuée à son auteur (RG-15).

D'autres règles encadrent l'accès et le rattachement : authentification préalable par INPE et session valide (RG-01) ; fonctionnalités selon le profil médecin ou administrateur (RG-02) ; consultation nécessairement rattachée à un patient identifié par IPP (RG-03) ; création réservée à un médecin authentifié, avec enregistrement automatique de la date et de l'auteur (RG-04). La transcription est présentée pour vérification avant toute exploitation (RG-05). Le résumé est organisé par catégories et demeure éditable jusqu'à la validation (RG-06). Toute modification du médecin prévaut sur la proposition initiale (RG-10). Après validation, le payload JSON est transmis via API REST et le statut de transmission est consigné (RG-16). Toute consultation, quel que soit son statut, est conservée dans l'historique (RG-14).

Ces règles transforment le besoin, déjà identifié au chapitre 2, en contraintes vérifiables. Elles expliquent pourquoi MedAssist ne peut être réduit à un enchaînement automatique : l'édition, catégorie par catégorie, et la validation exclusive sont des obligations de spécification.

La figure 4.1 en donne une lecture fonctionnelle. L'intelligence artificielle n'y apparaît que comme productrice de propositions ; le professionnel de santé demeure le seul point de décision.

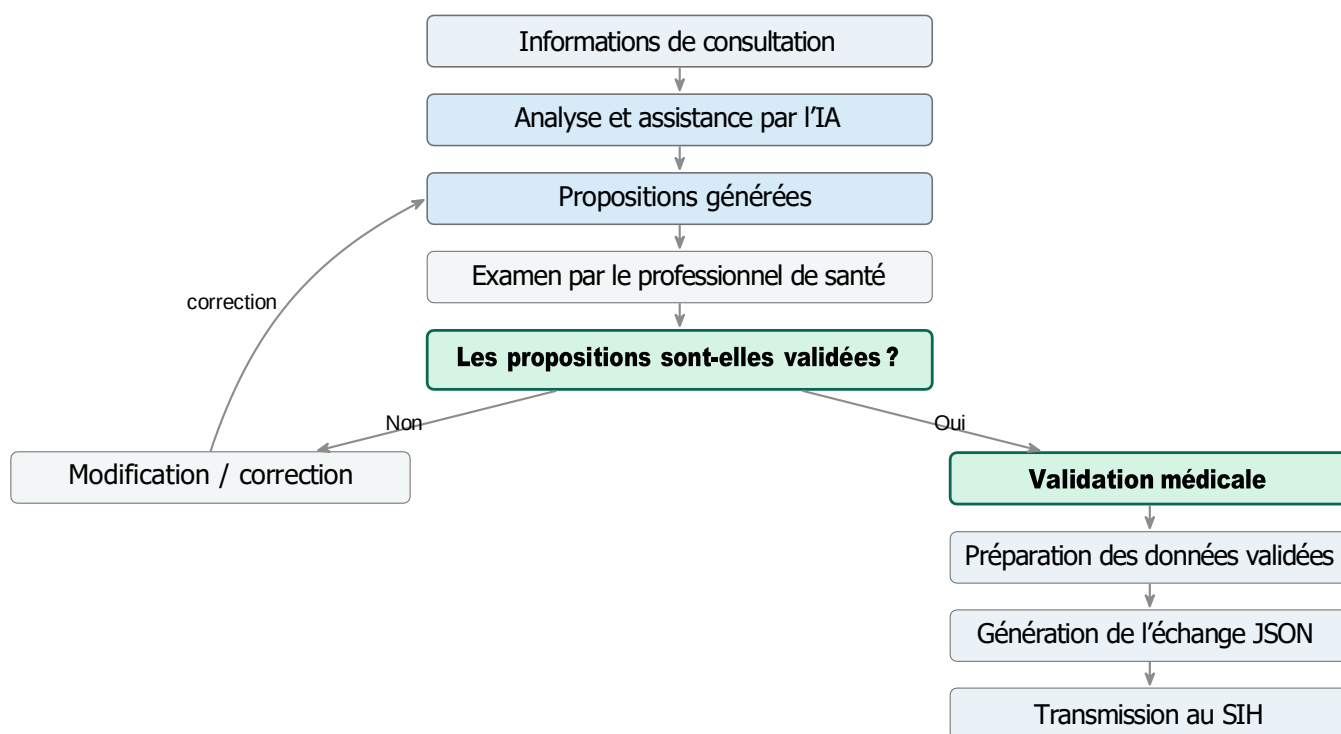


Figure 4.1 – Cycle de validation médicale et supervision humaine

Le cycle insiste sur une seule règle : **l'IA propose, le professionnel de santé valide**. Tant que la réponse est négative, les propositions restent éditables. Ce n'est qu'après une validation explicite que l'échange JSON et la transmission vers le SIH deviennent possibles.

4.5 Cas d'utilisation

4.5.1 Vue d'ensemble

Un cas d'utilisation décrit une interaction significative entre un acteur et l'application. Le CSF en retient sept, centrés sur le médecin, avec l'administrateur comme acteur secondaire et le SIH comme destinataire des données validées. La figure 4.2 en donne une vue d'ensemble, en détaillant les interactions déjà spécifiées. Le tableau 4.3 en rappelle l'objectif.

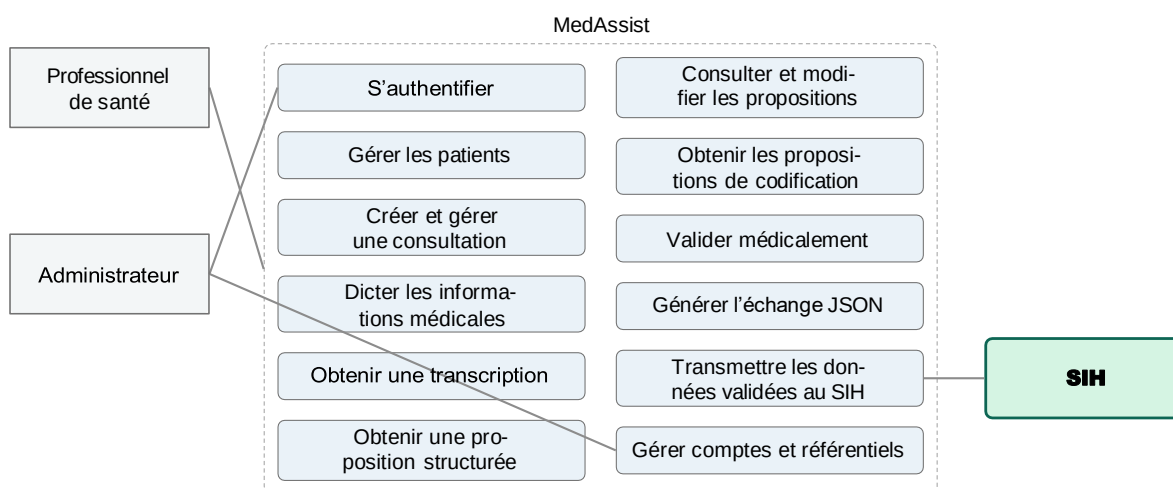


Figure 4.2 – Diagramme des principaux cas d'utilisation de MedAssist

Le schéma distingue le professionnel de santé, qui conduit la consultation jusqu'à la validation, l'administrateur, qui paramètre comptes et référentiels sans intervenir sur le contenu médical, et le SIH, qui ne reçoit que des données déjà validées. La production documentaire et la consultation de l'historique, déjà spécifiées (UC-05 et UC-06), restent décrites dans le tableau 4.3. Le schéma ne décrit pas une architecture logicielle : il relie des interactions métier.

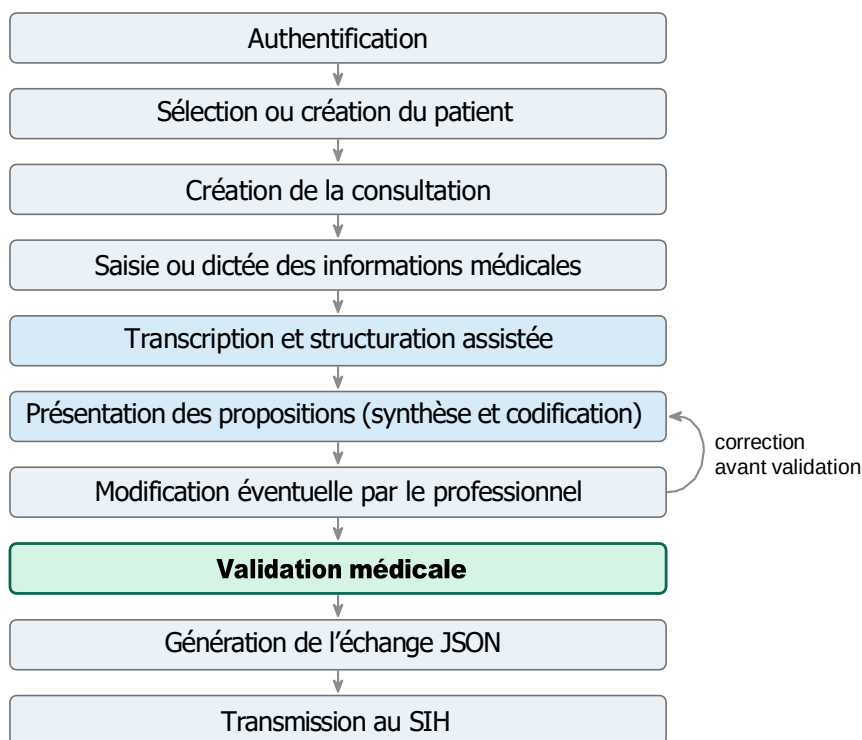
4.5.2 Parcours du médecin

Le parcours nominal enchaîne UC-01 à UC-05. Après authentification par INPE, le médecin recherche le patient par IPP et crée une consultation, enregistre la dictée, obtient une transcription, un résumé structuré et des codes proposés (UC-02). Les scénarios alternatifs prévoient l'échec d'enregistrement, une transcription jugée incorrecte, ou l'absence de code certain, alors signalé comme élément à confirmer.

Table 4.3 – Cas d'utilisation spécifiés dans le CSF

Cas	Acteur principal	Objectif
UC-01	Médecin ou administrateur	Ouvrir une session sécurisée adaptée au profil.
UC-02	Médecin	À partir d'une dictée, obtenir un résumé structuré et une codification suggérée.
UC-03	Médecin	Éditer chaque section générée, puis valider exclusivement la consultation.
UC-04	Médecin	Transmettre la consultation validée au SIH sous forme de payload JSON.
UC-05	Médecin	Produire les documents médicaux issus de la consultation validée.
UC-06	Médecin	Retrouver une consultation antérieure et ses documents.
UC-07	Administrateur	Gérer les comptes, les droits, les référentiels et les modèles de documents.

La figure 4.3 en retrace le déroulement fonctionnel. La synthèse et la codification y apparaissent comme des propositions, examinées et éventuellement corrigées avant toute validation.

**Figure 4.3** – Parcours fonctionnel d'une consultation assistée par MedAssist

Le parcours place la validation médicale **avant** la génération du JSON et la transmission. La boucle entre présentation et modification rappelle que le professionnel peut corriger les propositions ; tant qu'il n'a pas validé, aucun échange structuré n'est produit.

UC-03 constitue le point de bascule. Tant que la validation n'est pas explicitement confirmée, aucune génération de JSON, aucune transmission ni aucun document n'est possible. Le médecin peut ajouter, modifier ou supprimer diagnostics, médicaments, analyses, imagerie, codes et résumé complet. UC-04 transforme la consultation validée en payload JSON, le transmet via API REST et consigne le statut ; si le SIH est indisponible ou rejette le message, l'échec est consigné et la transmission peut être relancée. UC-05 ne s'ouvre qu'après validation. UC-06 permet de rechercher par patient, date, statut ou mot-clé.

4.5.3 Administration

UC-07 n'intervient pas dans le contenu médical. L'administrateur gère les comptes et les droits, met à jour les référentiels de codification et les modèles de documents. Cette séparation confirme le rôle secondaire déjà identifié au chapitre 2.

4.6 Échange fonctionnel avec le SIH

Le CSF précise, sur le plan fonctionnel, le format d'échange des consultations validées. Le payload JSON a pour objet de transmettre au SIH, de manière structurée, l'identification du patient et du médecin, les métadonnées de la consultation, le résumé médical validé, les codes retenus (CIM-10, GMR, NABM), le statut de validation et l'horodatage. Aucun payload n'est généré tant que la consultation n'a pas été validée.

Le message est organisé en blocs, résumés dans le tableau 4.4. Cette description reste fonctionnelle : elle ne fixe ni le schéma physique ni l'implémentation de l'API, qui relèvent de l'architecture.

Table 4.4 – Blocs fonctionnels du payload JSON spécifié par le CSF

Bloc	Contenu fonctionnel
patient	Identification du patient, notamment par IPP.
consultation	Identification et date de la consultation.
medecin	Identification du médecin validateur, notamment par INPE.
resumeMedical	Texte du résumé médical structuré validé.
diagnostics	Diagnostics retenus, avec code CIM-10 et libellé.
prescription	Médicaments prescrits (code GMR, nom, posologie, fréquence, durée).
analysesLaboratoire	Analyses retenues (code NABM et libellé).
examensImagerie	Examens d'imagerie retenus.
observationsMedicales	Observations complémentaires validées.
statutValidation / horodatage	Statut de validation et date et heure associées.

4.7 Interfaces utilisateur

Le CSF décrit les écrans sur le plan fonctionnel, sans maquettes graphiques. Les choix de charte et de composants relèvent de la conception d’interface. Les principes transversaux sont la cohérence de navigation et de terminologie, la mise en évidence de l’état de la consultation et de l’action de validation, une lisibilité adaptée au contexte clinique, le signalement explicite des informations issues de l’IA comme propositions, et l’accessibilité (navigation clavier, contrastes), conformément à NFR-011.

Six écrans structurent le parcours. L’**écran de connexion** authentifie l’utilisateur par INPE. Le **tableau de bord** présente les consultations récentes, l’accès à une nouvelle consultation, l’historique et des indicateurs d’activité. L’**écran de nouvelle consultation** permet la recherche par IPP, l’enregistrement audio (démarrage, pause, arrêt) et le lancement de la transcription puis du résumé. L’**écran de validation** est le cœur de l’application : une section par catégorie, chacune munie d’un bouton d’édition, une zone pour le résumé complet, l’affichage des codes et le signalement des éléments à confirmer, puis le bouton de validation, seule voie d’accès à la suite du processus. L’**écran de transmission et de documents** affiche les statuts, la liste des documents, l’aperçu, l’export PDF et l’impression. L’**écran d’historique** offre une recherche multicritère et le détail de la consultation sélectionnée.

Le tableau 4.5 relie ces écrans aux exigences fonctionnelles, sans répéter le détail de chaque FR.

Table 4.5 – Couverture des exigences fonctionnelles par écran (CSF)

Écran	Exigences couvertes
Connexion	FR-001
Tableau de bord	FR-002, FR-014
Nouvelle consultation	FR-003, FR-004, FR-005, FR-006
Validation	FR-007, FR-008, FR-009, FR-010, FR-011
Documents et transmission	FR-012, FR-013, FR-016, FR-017
Historique	FR-014, FR-015

Les exigences non fonctionnelles, déjà synthétisées au chapitre 2, contraignent ces interfaces : authentification et contrôle d’accès (NFR-003), protection des échanges en transit (NFR-004), lisibilité et accessibilité (NFR-010, NFR-011), journalisation des validations et transmissions (NFR-012). Leurs critères chiffrés de vérification restent des cibles de spécification, et non des résultats mesurés.

4.8 Limites de la spécification

Le CSF se limite au périmètre fonctionnel. Il identifie lui-même les étapes suivantes : conception technique (architecture, modèle de données, interfaces détaillées) ; stratégie d'intégration avec le SIH et sécurisation des échanges ; plan de tests et de recette fonctionnelle ; conduite du changement et formation des médecins ; planification du déploiement et de la maintenance évolutive.

Ces limites confirment le statut du travail : MedAssist est spécifié comme une application d'assistance, et non comme un système déjà déployé. Le document est soumis à la validation de l'encadrement technique et académique, ainsi qu'à la consultation des référents métier. Toute évolution ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle version tracée.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a traduit le besoin et les enseignements du benchmark en spécification. Le CSF fixe un périmètre d'assistance à la consultation, délimite le rôle de l'IA et des référentiels, et place la validation médicale au centre des règles de gestion. Les cas d'utilisation, l'échange JSON après validation et les écrans fonctionnels en découlent de manière cohérente. Les exigences restent traçables par les identifiants FR, NFR, RG et UC.

La spécification ne dit pas encore comment ces fonctions seront implémentées. Le chapitre suivant traite de l'architecture technique et des choix technologiques qui permettent de les réaliser, dans le cadre d'une application et d'une architecture locale.

Chapitre 5

Architecture technique et choix technologiques

5.1 Introduction

Le chapitre précédent a fixé **ce que** MedAssist doit faire. Le présent chapitre répond à une autre question : **comment** la solution a été conçue techniquement.

La source principale est le livrable **Architecture Technique et Choix Technologiques** (version 2.0, 31 juillet 2026). La **conception technique détaillée** (version 1.0, 4 août 2026) est utilisée, de manière ciblée, pour les couches applicatives, les modules métier, les entités conceptuelles et les familles de services REST. Il s'agit d'une **architecture cible**, non présentée comme déjà réalisée. La réalisation de l'application relève du chapitre suivant.

5.2 Objectifs, principes et contraintes architecturales

L'architecture proposée vise l'assistance à la consultation, et non la substitution au médecin. Le livrable retient une organisation **modulaire**. Le déploiement visé est local (On-Premise) ; les échanges structurés n'interviennent qu'après validation médicale ; les données de santé doivent demeurer dans l'infrastructure du Ministère. Le tableau 5.1 en synthétise les objectifs et contraintes.

Table 5.1 – Objectifs et contraintes architecturales

Objectif / contrainte	Réponse architecturale
Assistance avec validation humaine	STT et LLM au statut de proposition ; revue exclusive du médecin.
Modularité et séparation des responsabilités	Couches interface, métier, IA, données, identité, SIH.
Sécurité et maîtrise des données	On-Premise ; TLS ; identité centralisée ; confinement local.
Interopérabilité	API REST et JSON après validation médicale.
Traçabilité / auditabilité	Journalisation des validations et des transmissions.
Évolutivité et maintenabilité	Composants indépendants ; référentiels et intégrations évolutifs.
Déploiement maîtrisé	Conteneurisation Docker dans l’infrastructure du Ministère.
Aucune transmission sans validation	Module de validation en point de contrôle obligatoire.

5.3 Architecture globale du système

5.3.1 Architecture logique cible

L’architecture logique cible sépare l’interface utilisateur, les services applicatifs, les modules métier, les capacités d’intelligence artificielle, la validation, la constitution du JSON, la persistance, les référentiels et l’échange REST avec le SIH. Chaque composant se voit attribuer une responsabilité distincte. Le SIH demeure un système externe destinataire, et non un substitut que MedAssist viendrait remplacer.

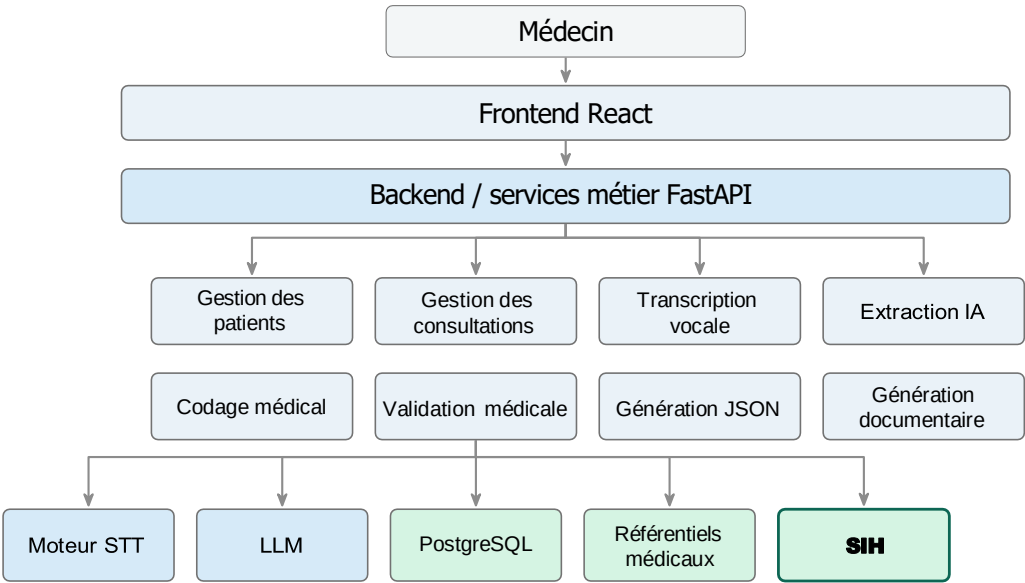


Figure 5.1 – Architecture logique cible proposée pour MedAssist

La figure 5.1 représente une architecture proposée. Elle ne décrit pas un déploiement existant. Dans cette organisation, le médecin interagit avec le frontend React, lui-même relais

des services métier FastAPI. Ceux-ci orchestrent les modules de gestion des patients, de gestion des consultations, de transcription vocale, d'extraction par intelligence artificielle, de codage médical, de validation médicale, de génération JSON et de génération documentaire. Le backend communique, dans la conception retenue, avec PostgreSQL, le moteur de reconnaissance vocale, le modèle de langage, les référentiels médicaux et le SIH, qui demeure un système externe.

Table 5.2 – Principaux composants logiques de l'architecture cible

Composant	Responsabilité principale
Frontend React	Point d'interaction du médecin avec le parcours de consultation.
Backend FastAPI	Orchestration métier, API REST et coordination des modules.
Modules métier	Patients, consultations, transcription, extraction, codage, validation, JSON et documents.
Moteur STT	Transcription locale de la dictée en texte.
LLM	Proposition d'une synthèse médicale structurée.
Référentiels médicaux	Proposition de codes CIM-10, GMR et NABM.
PostgreSQL	Persistance des données et des informations structurées.
Module de validation	Contrôle exclusif par le médecin avant tout échange.
SIH	Système externe destinataire des données de consultation validées.

5.3.2 Architecture physique et environnement de déploiement cible

Le livrable retient un déploiement **On-Premise** : traitements et données confinés à l'infrastructure du Ministère. Aucune donnée patient n'est prévue hors de ce périmètre. Il s'agit d'une **architecture de déploiement cible proposée**, et non du constat d'une infrastructure déjà en service.

Dans cette architecture physique cible, les utilisateurs professionnels accèdent à l'application web. Un reverse proxy assure l'entrée unique et la terminaison TLS. Les services backend, les composants d'IA, PostgreSQL et Keycloak sont prévus dans un environnement conteneurisé (Docker). Le SIH reste l'interlocuteur de l'échange validé.

Docker est retenu pour l'isolation, la portabilité et la reproductibilité d'un déploiement On-Premise. La figure 5.2 ne doit pas être lue comme une infrastructure déjà déployée.

5.3.3 Flux fonctionnel et circulation des données

Le flux cible d'une consultation suit un enchaînement unique. Le médecin saisit ou dicte le contenu clinique ; la dictée est transcrite ; l'intelligence artificielle en extrait une

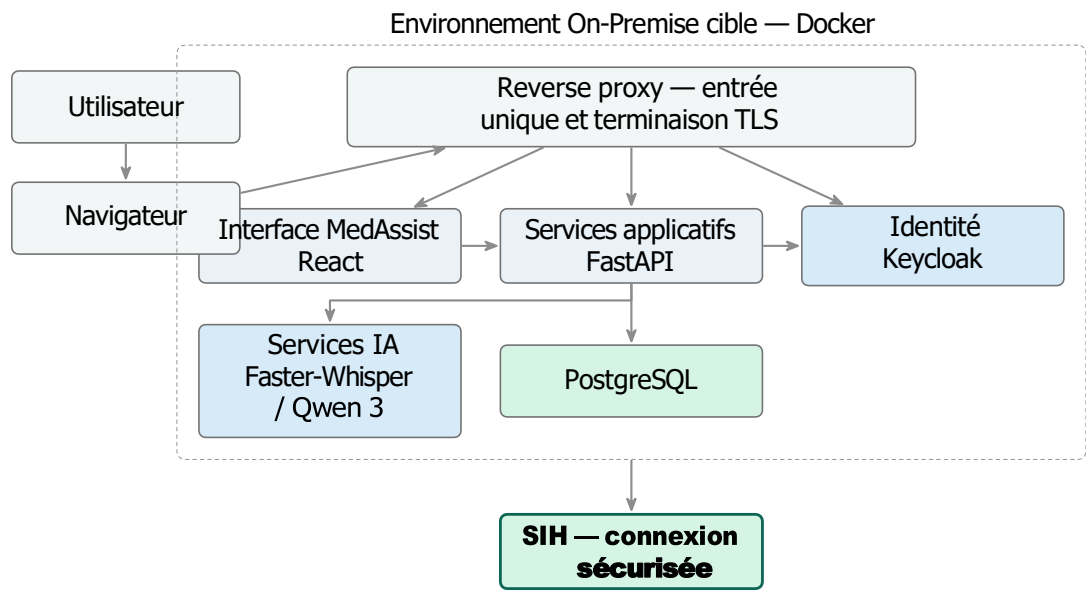


Figure 5.2 – Architecture physique cible proposée pour MedAssist

structuration proposée ; des propositions de codage sont ensuite formulées à partir des référentiels locaux. Vient alors la **validation médicale humaine**, point de contrôle obligatoire. **La génération du JSON n’intervient qu’après** cette validation, avant l’échange avec le SIH. Aucune transmission automatique n’est prévue avant le contrôle du praticien.

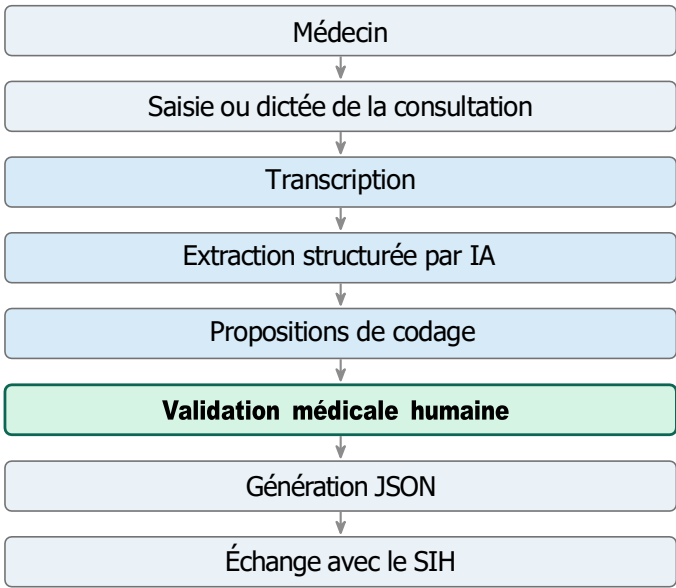


Figure 5.3 – Flux cible proposé de traitement d’une consultation

La figure 5.3 prolonge les règles du chapitre 4. L’IA propose ; le professionnel valide ; le JSON n’existe qu’après cette validation.

5.4 Architecture applicative et stack technologique

5.4.1 Couche de présentation

Le livrable retient **React** pour la couche de présentation. Dans l'architecture cible, cette couche offre l'interface du professionnel : accès à la consultation, affichage des informations, présentation des propositions, édition et action de validation. Angular et Vue.js ont été comparés ; ils n'ont pas été retenus. Les écrans fonctionnels relèvent du chapitre 4 ; aucun détail d'implémentation d'interface n'est ajouté ici.

5.4.2 Couche applicative et services métier

Le backend retenu pour la conception est **FastAPI**. Il a vocation à exposer l'API, à porter la logique métier, à orchestrer la validation, à relier les services, à gérer les échanges de données, à intégrer les composants d'IA et à préparer l'interopérabilité. Django et Spring Boot ont été comparés. Le choix est justifié, dans le livrable, par des API REST asynchrones, l'orchestration des services d'IA et la cohérence Python avec Qwen 3 et Faster-Whisper. Il s'agit d'un choix de projet, non d'un classement universel.

5.4.3 Couche de données

PostgreSQL est retenu pour la persistance. L'architecture cible s'appuie sur des données médicales structurées, des transactions ACID et un support JSON utile aux payloads destinés au SIH. Les grandes familles d'informations prévues concernent les utilisateurs, les patients, les consultations et les données structurées nécessaires au fonctionnement de la plateforme. Aucun schéma SQL physique n'est reproduit : les sources restent au niveau conceptuel.

5.4.4 Modules métier

La conception détaillée identifie des modules conceptuels, indépendamment de tout chemin d'API. Ils couvrent la gestion des patients et des consultations, la transcription vocale, l'extraction assistée par IA, le codage médical, la validation médicale, la génération du JSON après validation, la génération documentaire et l'interopérabilité avec le SIH. La consultation demeure l'unité d'orchestration du parcours.

Table 5.3 – Principales entités conceptuelles manipulées par le système

Élément	Rôle conceptuel
Utilisateur	Compte authentifié, profil médecin ou administrateur.
Patient	Personne soignée, identifiée dans le parcours.
Consultation	Unité métier du déroulement clinique.
Informations structurées	Synthèse proposée, puis validable.
Propositions IA	Statut d’assistance, sans valeur définitive.
Validation	Confirmation exclusive du professionnel.
Codifications	Codes CIM-10, GMR, NABM proposés localement.
Échange JSON	Payload destiné au SIH après validation.
Documents	Production documentaire associée à la consultation validée.

5.5 Composants d’intelligence artificielle

5.5.1 Reconnaissance vocale

Le moteur retenu pour la conception est **Faster-Whisper**, s’appuyant sur **Whisper Large-v3**. Son rôle architectural est de transformer la dictée en texte exploitable, localement et hors ligne. Whisper Large-v3 seul, NVIDIA Parakeet, Vosk et Whisper.cpp ont été comparés. Faster-Whisper est présenté dans le livrable comme le meilleur compromis, pour le projet, entre qualité Whisper, exécution locale et intégration backend. Aucun taux de précision n’est mesuré dans les sources.

5.5.2 Modèle de langage

Le LLM retenu pour la conception est **Qwen 3**. Son rôle est d’analyser la transcription, d’en extraire les informations explicitement présentes et de proposer un contenu structuré. Llama 3.3, Mistral Small, Gemma 3 et Phi-4 ont été étudiés. Qwen 3 est retenu pour un déploiement On-Premise, un multilinguisme français / arabe documenté et une exécution sans API externe. Il n’est pas spécialisé médicalement. Il **ne génère aucun code** : la codification relève des référentiels locaux. Aucune performance mesurée n’est avancée.

5.5.3 Position de l’IA dans MedAssist

Dans l’architecture cible, l’IA n’est jamais un décideur. Elle analyse et propose ; le professionnel de santé examine, corrige le cas échéant, et valide. Ce n’est qu’après cette validation que le processus se poursuit vers l’échange structuré.

La figure 5.4 n’ajoute aucun composant technique. Elle rappelle le principe déjà fixé par le CSF : l’IA ne remplace pas le médecin.

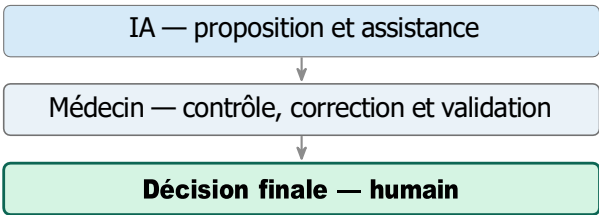


Figure 5.4 – Principe de collaboration entre l’intelligence artificielle et le professionnel de santé

5.6 Gestion des données et référentiels

Au niveau conceptuel, l’architecture cible distingue les utilisateurs, les patients, les consultations, les informations structurées, les propositions, la validation, les codifications et les échanges JSON. PostgreSQL en est le support de persistance prévu.

Les référentiels **CIM-10**, **GMR** et **NABM** permettent de proposer une codification alignée sur le CSF, sans que le LLM produise les codes. Ces propositions restent éditables jusqu’à la validation. Rien n’autorise à les présenter comme automatiquement correctes, ni comme validées cliniquement.

5.7 Interopérabilité avec le SIH

L’architecture cible prévoit un échange **REST** transportant un **JSON** de consultation **validée**. Le SIH est le destinataire hospitalier. MedAssist n’est pas spécifié comme déjà connecté à un SIH réel. La validation médicale précède la préparation de l’échange.

La conception détaillée identifie des familles de services REST — authentification, patients, consultations, transcriptions, résumés assistés, prescriptions, analyses, imagerie, codification et transmission — sans figer d’URL. Les informations échangées avec le SIH portent, au niveau fonctionnel, sur la consultation validée, les prescriptions retenues, les demandes d’analyses et les demandes d’imagerie.

Table 5.4 – Interactions fonctionnelles avec le SIH

Interaction	Format / méca- nisme	Objectif
Préparation de l’échange	JSON, après valida- tion	Structurer le contenu clinique retenu.
Transmission	API REST	Acheminer le payload vers le SIH.
Intégration hospitalière	JSON validé	Alimenter le dossier côté SIH.

5.8 Sécurité et maîtrise de l’environnement

Les mécanismes présentés ici sont ceux **prévus dans l’architecture**, et non ceux effectivement implémentés. Ces derniers relèvent du chapitre 6.

Keycloak est retenu pour la gestion centralisée des identités et des rôles, On-Premise. Le contrôle d’accès suit les profils métier. L’orientation On-Premise vise à maintenir les données dans l’infrastructure du Ministère. Docker isole les composants. Un reverse proxy et TLS sont prévus pour l’entrée unique et la protection des échanges HTTPS. Les journaux d’audit visent la traçabilité des validations et des transmissions.

Aucune certification, aucune conformité HDS et aucune norme supplémentaire non mentionnée dans les sources ne sont affirmées ici.

5.9 Justification des choix technologiques

Les technologies ont été sélectionnées au regard du CSF, du benchmark, des contraintes techniques et du déploiement On-Premise visé. Les comparaisons du livrable sont qualitatives ; aucun score chiffré n’est repris.

Table 5.5 – Justification synthétique des principaux choix technologiques

Technologie / domaine	Rôle	Justification du choix
React	Frontend	Interface modulaire, parcours de consultation.
FastAPI	Backend	API REST asynchrones, orchestration des services d’IA.
PostgreSQL	Données	ACID, données structurées, support JSON.
Qwen 3	LLM	Exécution On-Premise, multilinguisme FR / AR.
Faster-Whisper / Large-v3	STT	Transcription locale, intégration backend.
Keycloak	Identité	Identités et rôles centralisés, On-Premise.
Docker	Déploiement	Isolation, portabilité, reproductibilité.
Reverse proxy / TLS	Accès	Entrée unique et protection des échanges.
REST / JSON	Interopérabilité	Échange structuré après validation médicale.

Les alternatives comparées — Llama 3.3, Mistral Small, Gemma 3, Phi-4 pour le LLM ; Parakeet, Vosk, Whisper.cpp pour le STT ; Django et Spring Boot pour le backend ; Angular et Vue.js pour le frontend — n’ont pas été retenues. Elles ne font pas partie de la stack cible.

5.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'**architecture cible proposée** pour MedAssist. Les choix technologiques — React, FastAPI, PostgreSQL, Faster-Whisper, Qwen 3, Keycloak, Docker, REST / JSON — répondent aux exigences du chapitre 4 dans une organisation modulaire. Cette conception n'est pas un déploiement déjà en service. Le chapitre suivant présente **ce qui a réellement été implémenté et testé**.

Chapitre 6

Réalisation, tests et validation de l'application MedAssist

6.1 Introduction

Les chapitres précédents ont précisé **ce que** MedAssist doit faire, puis **comment** la solution a été conçue. Le présent chapitre décrit **ce qui a réellement été réalisé** : technologies utilisées, fonctionnalités développées et tests documentés dans le dépôt. Lorsque la conception cible et l'implémentation divergent, c'est l'état observé du dépôt qui est rapporté. MedAssist constitue une **application web fonctionnelle** développée durant le stage, et non une mise en production hospitalière.

6.2 Environnement de réalisation

Le code applicatif observé se trouve dans medassist-project/. Le frontend est une application **React 18** construite avec **Vite 5** et stylée avec **Tailwind CSS**. Le backend est une API **FastAPI** s'appuyant sur **SQLAlchemy** pour l'accès aux données. L'authentification confirmée dans le flux de connexion repose sur un jeton **JWT** signé en **HS256**. La persistance locale utilise **PostgreSQL 15**, fourni par **Docker** dans l'environnement décrit par le dépôt.

Côté intelligence artificielle, la reconnaissance vocale s'appuie sur **faster-whisper**, avec le modèle small par défaut, une exécution sur **CPU**, un type de calcul int8 et la langue forcée au français (fr). L'assistance textuelle passe par un **client HTTP de forme Ollama** ; le modèle finalement retenu pour l'application est qwen2.5:1.5b. La génération documentaire utilise **ReportLab**. Les tests automatisés du backend reposent sur **pytest**.

Le tableau 6.1 synthétise cet environnement. Il ne décrit pas la stack cible du chapitre 5.

Table 6.1 – Environnement technologique effectivement utilisé dans l’application

Couche	Technologie confirmée dans le dépôt	Rôle observé
Frontend	React 18, Vite 5, Tailwind CSS	Interfaces du parcours de consultation
Backend	FastAPI, SQLAlchemy	Services métier et API
Authentication	JWT HS256	Connexion et contrôle d’accès
Base de données	PostgreSQL 15 (Docker)	Persistance locale
IA vocale	faster-whisper (small, CPU, int8, fr)	Transcription de la dictée
LLM	Client HTTP de type Ollama, qwen2.5:1.5b	Extraction structurée
Documents	ReportLab	Génération PDF
Tests	pytest	Suite automatisée du backend

Lors des premières expérimentations, l’application utilisait le modèle qwen2.5:7b via Ollama. Cette configuration était fonctionnelle, mais elle s’est révélée trop exigeante pour les ressources matérielles disponibles, notamment en consommation de mémoire et en légèreté d’exécution. Des modèles plus légers ont alors été explorés afin d’adapter la solution aux contraintes de l’environnement de développement. À l’issue de ces essais, le modèle qwen2.5:1.5b a été retenu pour la configuration finale. Ce choix a permis une exécution plus légère, mieux adaptée aux ressources disponibles, tout en assurant le fonctionnement des fonctionnalités d’assistance implémentées. Aucune comparaison quantitative des deux modèles n’est établie ici.

6.3 Architecture effectivement implémentée

L’application conserve une organisation en couches cohérente avec l’esprit de l’architecture cible, sans que celle-ci soit déjà réalisée. Les écarts confirmés — identité, modèle de langage, reconnaissance vocale, interopérabilité SIH, déploiement — sont synthétisés dans le tableau 6.2. Ils relèvent d’une réalisation de stage technique, et non d’une erreur de conception.

Le tableau 6.2 doit se lire comme une comparaison entre conception et réalisation, et non comme un bilan de non-conformité. Le reste du chapitre décrit uniquement ce qui est confirmé dans le dépôt.

Table 6.2 – Écarts entre l'architecture cible et l'application réellement observée

Élément	Architecture cible (chapitre 5)	Application réellement observée
Identité	Keycloak	JWT HS256
LLM	Qwen 3	qwen2.5:1.5b via client HTTP / Ollama
Reconnaissance vocale	Faster-Whisper / Whisper Large-v3	faster-whisper, modèle small par défaut
Interopérabilité SIH	Échange REST vers un SIH	SimulatedSIHAdapter
Déploiement	On-Premise cible	Environnement local de développement
Accès	Reverse proxy et TLS	Non confirmé dans l'application

6.4 Réalisation des principales fonctionnalités

6.4.1 Authentification et contrôle d'accès

L'application implémente une authentification par **e-mail** ou par identifiant **INPE**, associée à un mot de passe. Après vérification du compte, le backend émet un jeton **JWT**. L'accès aux ressources est ensuite filtré selon le rôle de l'utilisateur : un médecin n'accède qu'aux dossiers qu'il a créés, tandis qu'un administrateur n'est pas soumis à cette restriction.

Keycloak n'est pas utilisé dans ce flux de connexion. Un service optionnel figure dans la configuration Docker derrière un profil distinct ; il n'intervient pas dans l'authentification observée de l'application.

6.4.2 Gestion des patients et consultations

L'application permet de créer, rechercher, consulter et mettre à jour des fiches patients, puis d'ouvrir le parcours clinique associé. Les consultations sont rattachées à un patient et à un auteur. Elles portent le contenu de la dictée, les informations structurées proposées, les propositions de codage et les statuts successifs du workflow — de l'ébauche jusqu'à la transmission simulée.

L'historique des consultations est accessible dans l'interface. Cette gestion locale démontre le socle métier de l'application ; elle ne constitue pas un dossier patient informatisé hospitalier complet. L'identifiant patient observé dans le modèle n'est pas l'IPP du cahier des spécifications : le champ persisté est nir.

6.4.3 Dictée et transcription

Le parcours observé permet de capturer une dictée, de la transmettre au backend, puis d'obtenir un texte éditable. La transcription s'appuie sur **faster-whisper**. Le modèle chargé par défaut est `small` ; l'exécution constatée utilise le **CPU** et le type de calcul `int8` ; la langue est configurée en français (`fr`).

Le médecin peut relire et corriger le texte avant la suite du traitement. Aucun taux de reconnaissance, aucune précision clinique et aucune évaluation de qualité vocale ne sont documentés. Dans `pytest`, le moteur STT n'est pas chargé : les tests substituent une transcription de double.

6.4.4 Extraction et assistance par intelligence artificielle

Une fois le contenu clinique disponible, l'application l'envoie vers un service de modèle de langage, via un **client HTTP de forme Ollama**. Le modèle finalement retenu est `qwen2.5:1.5b`. Le service extrait des informations structurées — notamment des éléments de synthèse clinique — et les présente comme des propositions éditables.

Ce rôle demeure un rôle d'**assistance**. Le médecin reste responsable de la relecture, de la correction et de la validation. Les suggestions ne sont pas des décisions autonomes. **Qwen 3**, retenu dans l'architecture cible, n'est pas le modèle confirmé dans la configuration de l'application. Les tests automatisés mockent l'extraction : ils vérifient le branchement applicatif, et non la qualité clinique du modèle.

6.4.5 Proposition de codage médical

L'application formule des propositions de codes **CIM-10**, **GMR** et **NABM** à partir de tables locales et d'un appariement sur les termes extraits. Le modèle de langage ne génère pas lui-même les codes. En l'absence de correspondance, le service renvoie des identifiants d'attente : `A CONFIRMER`, `GMR-AUTO` et `NABM-AUTO`. Dans tous les cas, les résultats restent des **propositions** et peuvent nécessiter une confirmation.

Rien dans le dépôt ne démontre que les nomenclatures officielles ont été chargées de manière exhaustive, ni qu'elles ont été validées. Les tests s'exécutent sur une base SQLite isolée, sans établir ce chargement.

6.4.6 Validation médicale

La validation humaine est une étape **obligatoire** avant la finalisation des informations et avant toute transmission. Tant que le médecin n'a pas confirmé le contenu, l'application

refuse de poursuivre vers l'échange simulé. Un simple enregistrement intermédiaire ne suffit pas à marquer la consultation comme validée.

Ce mécanisme matérialise, dans le code, le principe déjà posé par les spécifications :

IA → proposition Médecin → contrôle Médecin → validation finale

L'intelligence artificielle propose ; le professionnel de santé contrôle, corrige le cas échéant, et décide.

6.4.7 Génération des documents PDF

Après le traitement du parcours, l'application produit un document PDF à l'aide de **ReportLab**. Cette génération documentaire est confirmée dans le backend. Les tests vérifient qu'un fichier de type PDF est bien obtenu.

L'interface de fin de parcours peut afficher plusieurs cartes documentaires. Le backend observé génère **un** PDF de consultation. Il n'est pas démontré que plusieurs fichiers distincts, ni qu'une lettre d'orientation, soient produits par l'application.

6.4.8 Transmission vers le SIH

L'application **n'est pas connectée à un SIH hospitalier réel**. La transmission est réalisée par `SimulatedSIHAdapter`. Aucun appel réseau vers un système hospitalier n'est confirmé. L'adaptateur accepte localement le payload, génère un identifiant de transmission et fait passer la consultation à un statut transmis.

Le message de succès affiché à l'écran correspond donc à l'**adaptateur simulé**, et non à une intégration hospitalière. L'interopérabilité réelle avec un SIH demeure une perspective d'intégration, hors de ce qui est démontré ici.

6.5 Présentation des interfaces de l'application

Les captures ci-dessous illustrent le parcours réellement disponible dans l'application MedAssist. Les données visibles sont des données de démonstration. Elles ne constituent ni une recette hospitalière, ni une mesure de qualité clinique. La figure 6.1 en donne une synthèse visuelle avant le détail des écrans.

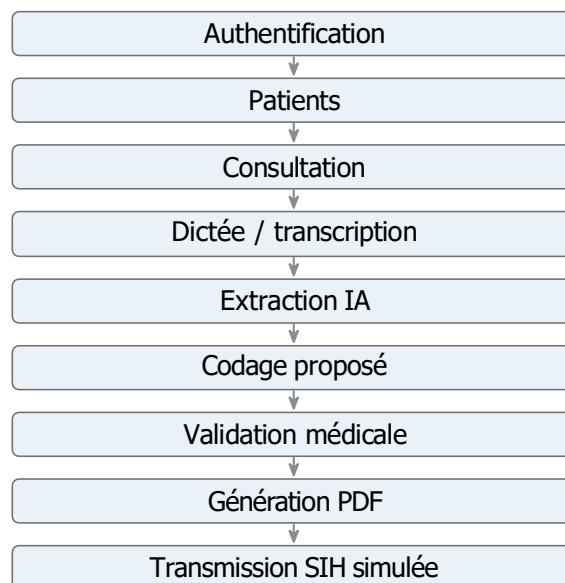


Figure 6.1 – Parcours visuel réel de l'application MedAssist

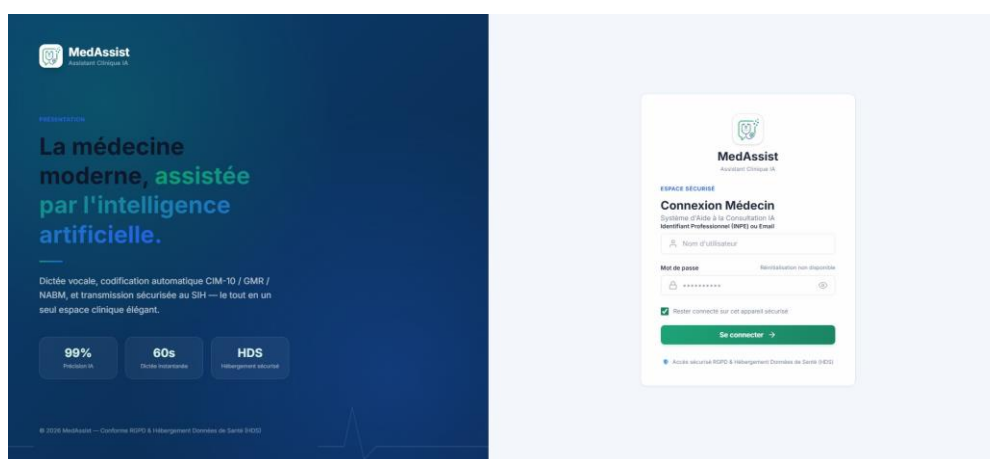


Figure 6.2 – Interface d'authentification de l'application MedAssist

6.5.1 Interface d'authentification et tableau de bord

Les figures 6.2 et 6.3 montrent l'accès à l'application et la visualisation des principales informations disponibles après connexion.

La figure 6.2 correspond à l'entrée de l'application, par e-mail ou INPE. Les mentions décoratives éventuellement affichées à l'écran — notamment « 99 % », « 60s » ou une référence HDS — **ne sont pas des résultats mesurés** et ne documentent aucune certification.

La figure 6.3 présente l'espace praticien après authentification : indicateurs locaux, raccourcis et activité récente. Une référence de transmission éventuellement affichée correspond à la simulation déjà décrite, et non à un échange hospitalier réel.

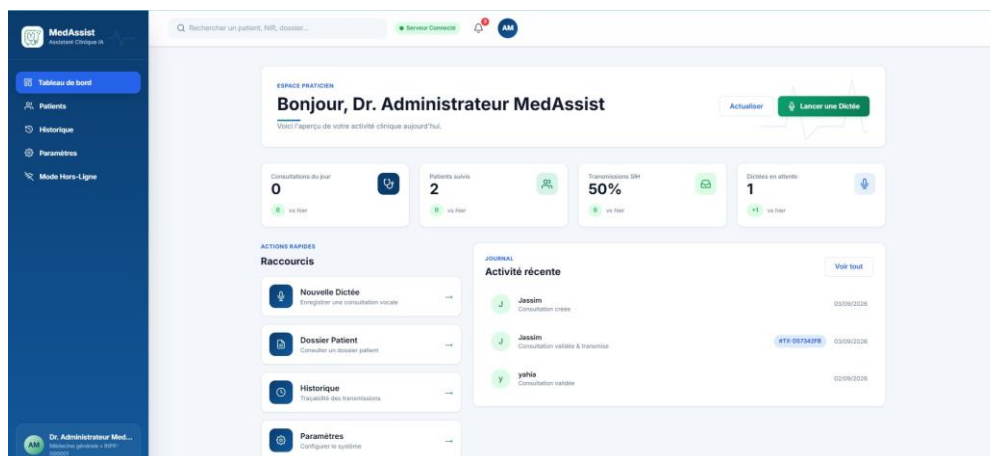


Figure 6.3 – Tableau de bord principal de l'application MedAssist

6.5.2 Gestion des patients et consultations

La figure 6.4 illustre la gestion locale des dossiers patients. Le parcours général observé dans l'application s'enchaîne ensuite ainsi : sélection ou création d'un patient, ouverture d'une consultation, dictée et transcription, extraction assistée, propositions de codage, puis validation médicale.

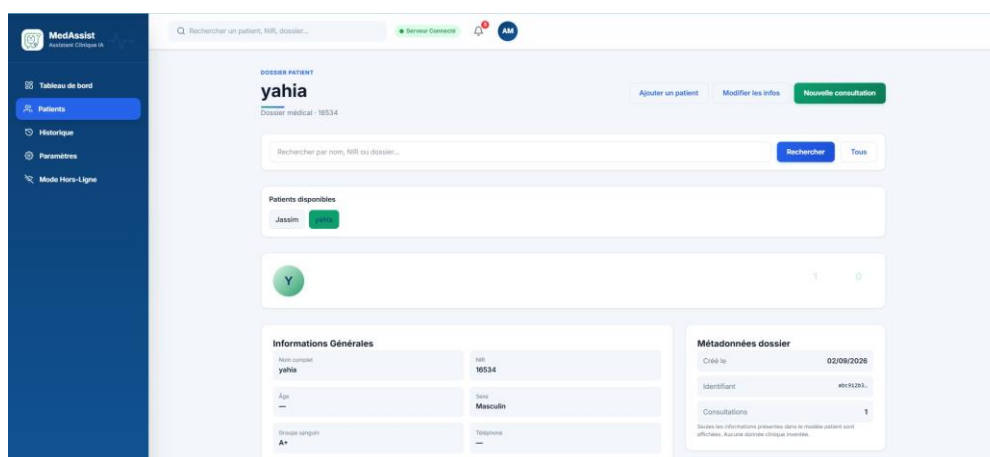


Figure 6.4 – Interface de gestion des patients dans l'application MedAssist

Cet écran démontre la recherche et la consultation des fiches patients. Il ne remplace pas un dossier patient informatisé hospitalier.

6.5.3 Consultation et interaction avec l'assistance intelligente

Les figures 6.5, 6.6 et 6.7 montrent le cœur du parcours assisté. L'intelligence artificielle y produit des **propositions** ; la validation finale demeure sous la responsabilité du professionnel de santé.

La figure 6.5 montre l'étape de dictée et de relecture du texte transcrit, avant l'extraction assistée. Le contenu reste éditable par le médecin.

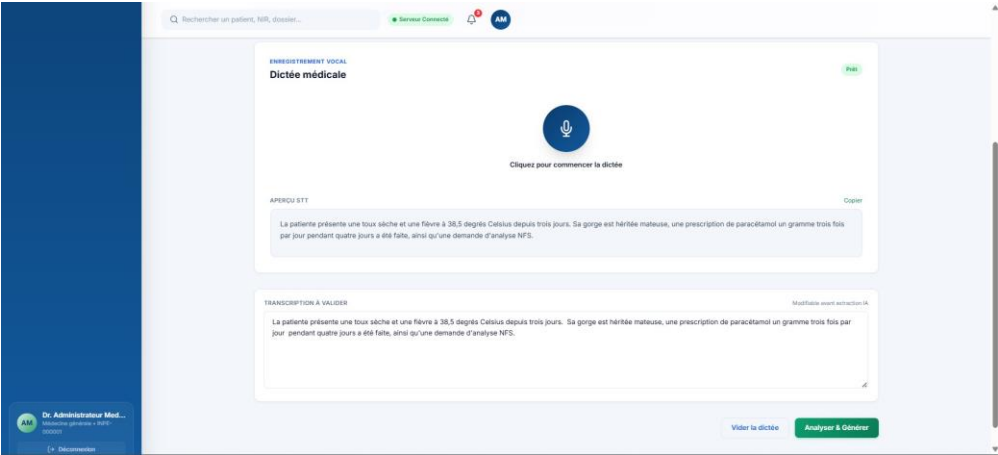


Figure 6.5 – Assistance à la dictée et à la transcription de la consultation

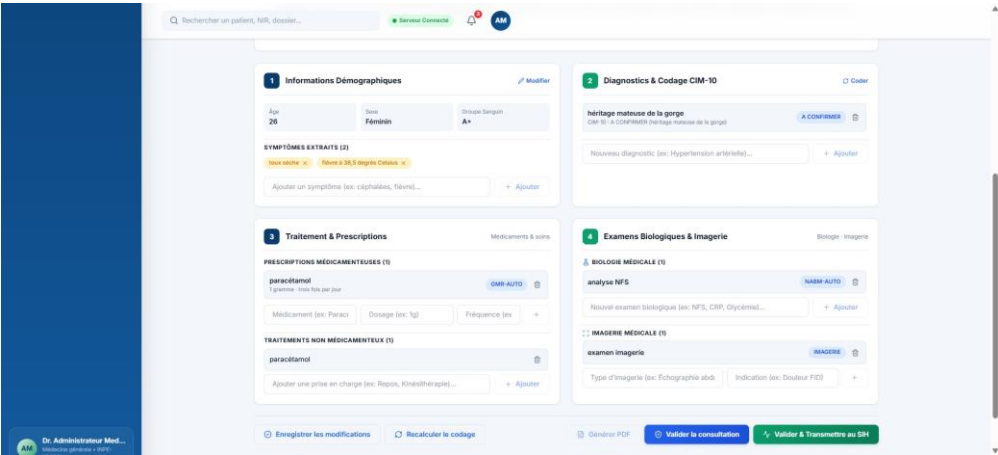


Figure 6.6 – Propositions de codage médical générées par l'application

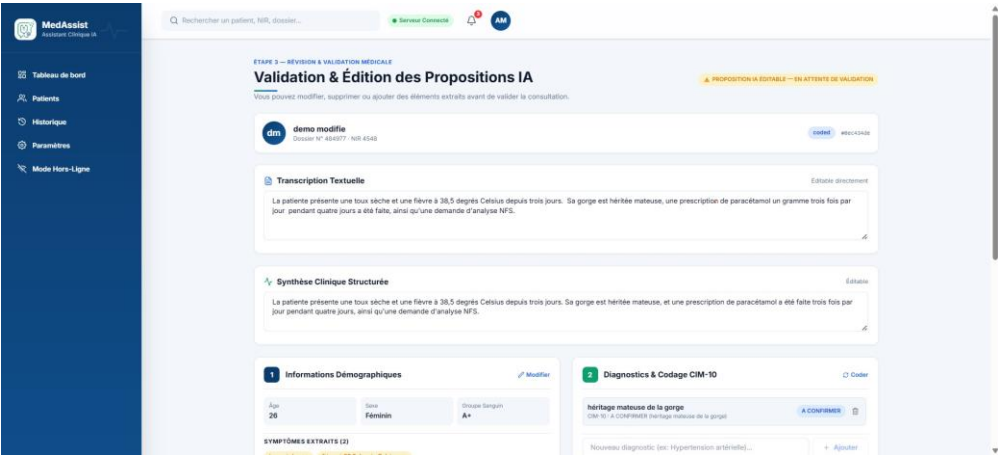


Figure 6.7 – Interface de validation médicale des propositions issues de l'assistance IA

Les figures 6.6 et 6.7 rappellent que les codes d'attente du type A CONFIRMER ne sont pas définitifs tant que le médecin ne les a pas confirmés. Une fois la validation effectuée, l'application peut produire un document PDF de consultation, illustré plus loin.

6.5.4 Adaptation responsive de l'application

L'interface de MedAssist adopte une conception responsive permettant son utilisation sur différents formats d'écran, notamment sur smartphone via un navigateur web. Sur un terminal à largeur réduite, l'affichage reste utilisable : l'organisation des composants et la mise en page s'ajustent à la largeur disponible. Il s'agit d'une **compatibilité responsive** de l'application web, et non d'une application mobile native Android ou iOS. Les captures suivantes illustrent cette adaptation. Cette observation visuelle ne constitue toutefois pas une campagne complète de tests multi-appareils.

La figure 6.8 illustre l'espace praticien adapté à un écran de smartphone.

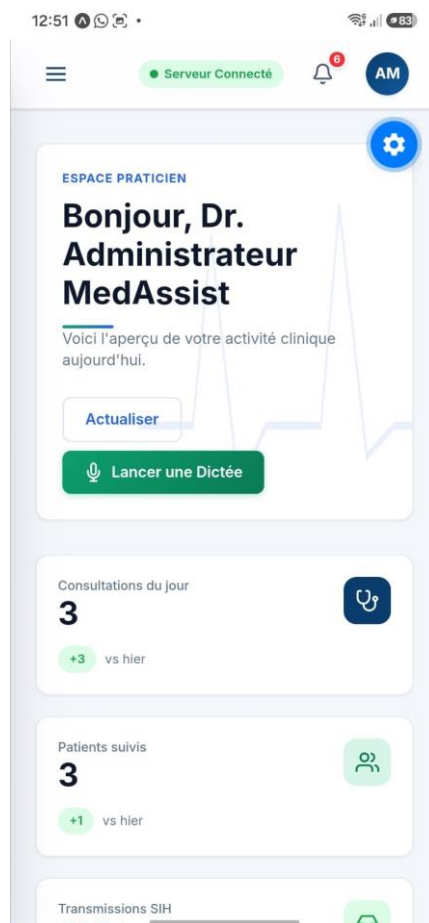


Figure 6.8 – Adaptation responsive de l'interface MedAssist sur smartphone (espace praticien)

La figure 6.9 présente une étape du parcours de consultation (synthèse clinique, symptômes extraits et propositions de codage) dans une configuration adaptée à un terminal mobile.



Figure 6.9 – Consultation médicale affichée sur un terminal mobile via le navigateur web

6.5.5 Génération et restitution du document PDF

L'application permet la génération d'un document PDF à l'aide de ReportLab. Cette génération intervient après les étapes fonctionnelles prévues du parcours, notamment après la validation médicale. Le fichier obtenu constitue une sortie de l'application ; il ne doit pas être présenté comme un document médical officiellement homologué, ni comme un document validé pour un usage de production hospitalière.

Les figures 6.10 et 6.11 en donnent un exemple de restitution, page par page, du document PDF généré.

Après la génération documentaire, le parcours se clôt par une transmission simulée vers le SIH.

La figure 6.12 montre le succès affiché par SimulatedSIHAdapter. Elle ne documente pas une connexion à un SIH hospitalier réel.



MedAssist
Assistant IA de Consultation Médicale

**COMPTE-RENDU DE
CONSULTATION**
Réf : 0ec434de-728a-4c5c-a8fe-0753ab3966ea

Patient : demo modifie
Dossier : 484977 | **NIR :** 4548
Âge / Sexe : 26 ans (Féminin)

Date Consultation : 10/09/2026 à 11:20
Statut Validation : validated
Validé le : 10/09/2026 à 11:27

DICTÉE VOCAL & TRANSCRIPTION

La patiente présente une toux sèche et une fièvre à 38,5 degrés Celsius depuis trois jours. Sa gorge est héritée mateuse, une prescription de paracétamol un gramme trois fois par jour pendant quatre jours a été faite, ainsi qu'une demande d'analyse NFS.

SYNTHÈSE CLINIQUE EXTRAITE (IA)

La patiente présente une toux sèche et une fièvre à 38,5 degrés Celsius depuis trois jours. Sa gorge est héritée mateuse, et une prescription de paracétamol a été faite trois fois par jour pendant quatre jours, ainsi qu'une demande d'analyse NFS.

ÉVALUATION CLINIQUE & DIAGNOSTICS

Symptômes

- toux sèche
- fièvre à 38,5 degrés Celsius

Diagnostics

- héritage mateuse de la gorge

TRAITEMENTS & PRESCRIPTIONS

Traitements & Prise en charge

- paracétamol

Prescriptions Médicamenteuses

- paracétamol — 1 gramme — trois fois par jour

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES (BIOLOGIE / IMAGERIE)

- analyse NFS
- examen imagerie

Figure 6.10 – Document PDF généré à l'issue d'une consultation — page 1

MedAssist — Compte-Rendu Médical de Consultation

CODIFICATION MÉDICALE RÉFÉRENCÉE (CIM-10 / GMR / NABM)

- CIM-10 A CONFIRMER — héritage mateuse de la gorge
- GMR GMR-AUTO — paracétamol
- NABM NABM-AUTO — analyse NFS
- NABM NABM-AUTO — examen imagerie

TRANSMISSION SYSTÈME D'INFORMATION HOSPITALIER (SIH)

Statut d'envoi : sent | ID Transmission : #TX-0EC434DE | Horodatage SIH : 10/09/2026 à 11:27

Figure 6.11 — Document PDF généré à l'issue d'une consultation — page 2

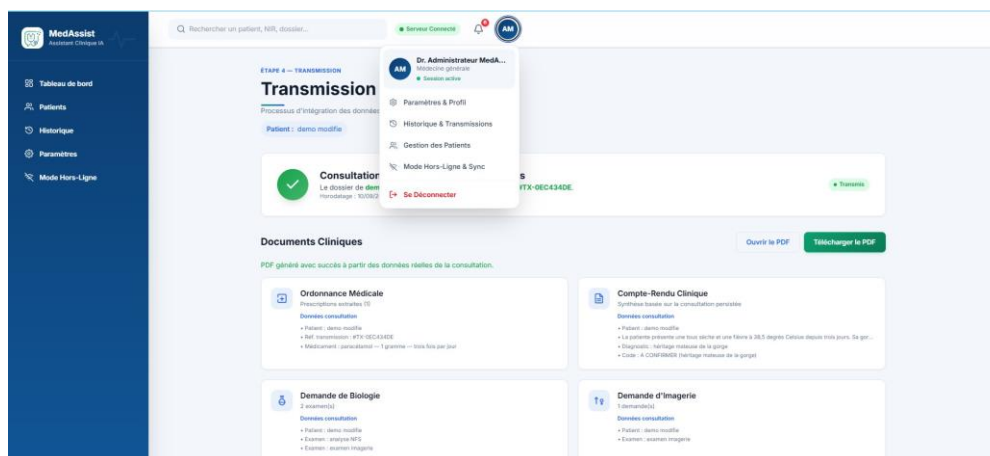


Figure 6.12 – Écran de transmission vers le SIH simulé après validation de la consultation

6.6 Tests et validation technique

La validation automatisée documentée porte sur le backend. Le recensement des fonctions test_ dans backend/tests/ aboutit à **62** cas ; le README consigne une exécution de référence avec **61 tests réussis** et **1 test ignoré**. Le test ignoré correspond à une sonde TCP optionnelle vers Ollama, sans requête clinique, lorsque le service n'écoute pas. Dans cette suite, les services STT et LLM peuvent être mockés : les mocks vérifient le comportement applicatif, sans évaluer la qualité réelle de la transcription ni celle de l'extraction.

Par ailleurs, le parcours d'interface a été vérifié par démonstration de l'application et par les captures d'écran présentées dans ce chapitre. Aucune performance mesurée ni pourcentage de précision ne sont documentés.

6.7 Limites et perspectives

L'application MedAssist démontre, en environnement local, la faisabilité technique d'un parcours d'assistance à la consultation. Elle n'est pas destinée, dans l'état actuel, à un déploiement hospitalier réel : le SIH est simulé, aucune validation clinique n'a été conduite, et plusieurs éléments de l'architecture cible (Keycloak, Qwen 3, Whisper Large-v3, reverse proxy / TLS de production) diffèrent de l'implémentation observée.

Les perspectives d'évolution portent sur une intégration réelle avec le SIH, un alignement progressif avec l'architecture cible, des tests utilisateurs et une validation clinique, ainsi que la sécurisation nécessaire à une éventuelle préparation au déploiement. Aucune de ces étapes n'est présentée comme déjà réalisée.

6.8 Conclusion

Ce chapitre a décrit la **réalisation effective** de l'application MedAssist, distincte de l'architecture cible proposée au chapitre 5. Le dépôt concrétise les principales fonctionnalités du parcours d'assistance : authentification, gestion des patients et des consultations, transcription, extraction assistée, propositions de codage, validation médicale, génération PDF, historique et tableau de bord. Les tests documentés portent sur le backend (61 réussites et un test ignoré selon le README) ; l'interface a été illustrée par démonstration. L'intelligence artificielle y demeure un mécanisme d'assistance ; la décision finale reste humaine.

Cette réalisation fournit une preuve de faisabilité technique, à partir de laquelle la conclusion générale du rapport peut reprendre le bilan d'ensemble du projet, de la spécification à la démonstration.

Conclusion générale

L'objectif du stage technique de fin d'année était de concevoir et de réaliser une application web d'assistance intelligente destinée à accompagner le médecin pendant la consultation. MedAssist n'a pas vocation à remplacer le professionnel de santé, ni à produire un dossier définitif sans relecture. Il vise à alléger le recueil, la structuration et la préparation de l'échange, tout en conservant une validation humaine obligatoire.

Les apports de l'application, tels qu'ils apparaissent dans le dépôt, portent sur un parcours local de consultation : authentification, gestion des patients et des consultations, dictée, transcription, extraction assistée d'informations cliniques, propositions de codage, validation médicale, génération de documents PDF et historique. L'intelligence artificielle y propose une structuration et des suggestions ; le médecin demeure le point de décision.

L'architecture présentée au chapitre 5 est une architecture **cible**. Le chapitre 6 décrit l'**état réellement implémenté**. Les écarts entre ces deux niveaux — technologies d'identité, modèles d'IA, nature de l'interopérabilité, mode de déploiement — ne sont pas dissimulés. Ils correspondent à la nature expérimentale d'une application développée dans le cadre d'un stage technique de fin d'année.

Les limites sont réelles. L'intégration avec le SIH est simulée ; aucun SIH hospitalier n'est réellement connecté. L'application reste locale. Aucun déploiement de production n'est confirmé. Aucune validation clinique n'a été conduite, et aucune performance clinique n'est démontrée.

Les perspectives relèvent d'un travail ultérieur : intégration avec un SIH réel, interopérabilité renforcée, durcissement de la sécurité, validation des référentiels médicaux, tests d'interface, évaluation auprès de professionnels de santé et, le cas échéant, préparation d'un environnement de production. Aucune de ces étapes n'est présentée ici comme déjà accomplie.

En définitive, MedAssist constitue une **solution d'assistance**. Sa valeur, dans les limites observées, est de montrer qu'un parcours de consultation peut être aidé par la reconnaissance vocale, la structuration assistée et des propositions de codage, sans transférer la responsabilité médicale à la machine.

Documents de référence

Les documents ci-dessous ont été utilisés pour la rédaction du présent rapport. Les titres, versions et dates sont ceux qui figurent sur les livrables du projet.

1. *Cahier des Spécifications Fonctionnelles*, version 2.0, 25 juillet 2026.
2. *Étude comparative (Benchmark)*, version 1.0, 30 juillet 2026.
3. *Architecture Technique et Choix Technologiques*, version 2.0, 31 juillet 2026.
4. *Conception Technique Détaillée*, version 1.0, 4 août 2026.
5. Ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Royaume du Maroc. Site officiel.
Disponible sur : <https://www.sante.gov.ma/>. Consulté le : 6 septembre 2026.

La documentation technique de l'application, présente dans le dépôt, a également été consultée :

- README.md — documentation de l'environnement de développement local de l'application MedAssist ;
- TEST_STRATEGY.md — plan de tests de bout en bout pour MedAssist.

Ces deux fichiers ne portent pas de numéro de version ni de date de publication dans le dépôt ; ils sont donc cités sous leur nom de fichier, sans autre métadonnée.

Annexe A

Documents et éléments complémentaires

Cette annexe rassemble des catalogues extraits du *Cahier des Spécifications Fonctionnelles* (version 2.0, 25 juillet 2026). Ils complètent les synthèses des chapitres 2 et 4, sans reprendre les développements déjà présentés dans le corps du rapport.

Ces éléments relèvent de la **spécification fonctionnelle**. Ils ne décrivent pas l'état de l'application (chapitre 6) et ne constituent pas des résultats de tests, ni une validation clinique.

A.1 Catalogue des exigences fonctionnelles

Le tableau A.1 reprend les dix-sept exigences fonctionnelles du CSF, identifiées FR-001 à FR-017. Les chapitres principaux les ont présentées par familles ; le détail nominatif figure ici pour la traçabilité.

Table A.1 – Catalogue des exigences fonctionnelles (CSF, version 2.0)

Identifiant	Module	Intitulé
FR-001	Authentification	Authentifier le médecin (INPE)
FR-002	Tableau de bord	Présenter le tableau de bord du médecin
FR-003	Recherche patient	Rechercher un patient (IPP)
FR-004	Nouvelle consultation	Créer une nouvelle consultation
FR-005	Enregistrement audio	Enregistrer la dictée vocale
FR-006	Reconnaissance vocale	Transcrire la parole (Speech-to-Text)
FR-007	Résumé médical	Proposer le résumé médical structuré (suggestion IA)
FR-008	Extraction automatique	Proposer les informations médicales structurées
FR-009	Codification médicale	Proposer la codification (CIM-10, GMR, NABM)
FR-010	Édition manuelle	Modifier chaque élément proposé
FR-011	Validation	Valider exclusivement par le médecin
FR-012	Transmission au SIH	Transmettre uniquement les consultations validées
FR-013	Génération de documents	Générer les documents médicaux
FR-014	Historique	Consulter l'historique des consultations
FR-015	Recherche	Rechercher dans l'historique
FR-016	Impression	Imprimer les documents
FR-017	Export PDF	Exporter les documents au format PDF

A.2 Matrice de traçabilité

Le tableau A.2 relie chaque exigence fonctionnelle aux règles de gestion et aux cas d'utilisation du CSF. Il s'agit de la matrice de synthèse du livrable, et non d'une couverture de tests de l'application.

Les cas d'utilisation correspondants, déjà présentés au chapitre 4, sont : UC-01 (s'authentifier), UC-02 (réaliser une consultation assistée), UC-03 (éditer et valider la consultation), UC-04 (transmettre la consultation au SIH), UC-05 (générer les documents médicaux), UC-06 (consulter l'historique) et UC-07 (administrer l'application). UC-07 n'apparaît pas dans la matrice de synthèse du CSF pour les exigences FR-001 à FR-017.

Table A.2 – Matrice de traçabilité des exigences fonctionnelles (CSF)

Exigence	Module fonctionnel	Règles	Cas d'utilisation
FR-001	Authentification (INPE)	RG-01, RG-02	UC-01
FR-002	Tableau de bord	RG-02	UC-01
FR-003	Recherche patient (IPP)	RG-03	UC-02
FR-004	Nouvelle consultation	RG-03, RG-04	UC-02
FR-005	Enregistrement audio	RG-04	UC-02
FR-006	Speech-to-Text	RG-05	UC-02
FR-007	Résumé médical (LLM)	RG-06, RG-08, RG-09	UC-02, UC-03
FR-008	Extraction automatique	RG-06, RG-07, RG-08	UC-02
FR-009	Codification médicale	RG-07, RG-08	UC-02, UC-03
FR-010	Édition manuelle	RG-09, RG-10	UC-03
FR-011	Validation	RG-10, RG-11, RG-15	UC-03
FR-012	Transmission JSON / API REST	RG-11, RG-12, RG-16	UC-04
FR-013	Génération de documents	RG-11, RG-13	UC-05
FR-014	Historique	RG-12, RG-14	UC-06
FR-015	Recherche	RG-14	UC-06
FR-016	Impression	RG-13	UC-05
FR-017	Export PDF	RG-13	UC-05

A.3 Structure fonctionnelle de l'échange JSON

Le CSF précise les champs du payload destiné au SIH après validation médicale. Le tableau A.3 en donne le détail fonctionnel, complémentaire des blocs déjà résumés au chapitre 4. Aucune valeur clinique réelle n'est reproduite ici.

La structure fonctionnelle correspondante, sans données d'exemple, s'organise comme suit :

```
{
  "patient": { },
  "consultation": { },
  "medecin": { },
  "resumeMedical": "",
  "diagnostics": [
    { "codeCIM10": "", "libelle": "" }
  ],
  "prescription": [
```

Table A.3 – Champs fonctionnels du payload JSON spécifié par le CSF

Champ	Description fonctionnelle
patient	Identification du patient, notamment par IPP.
consultation	Identification et date de la consultation.
medecin	Identification du médecin validateur, notamment par INPE.
resumeMedical	Texte du résumé médical structuré validé.
diagnostics[].codeCIM10	Code CIM-10 du diagnostic retenu.
diagnostics[].libelle	Libellé du diagnostic.
prescription[].codeGMR	Code GMR du médicament prescrit.
prescription[].nomGenerique	Nom générique du médicament.
prescription[].posologie	Posologie prescrite.
prescription[].frequence	Fréquence d'administration.
prescription[].duree	Durée du traitement.
analysesLaboratoire[].codeNABM	Code NABM de l'analyse de laboratoire.
analysesLaboratoire[].libelle	Libellé de l'analyse.
examensImagerie[]	Examens d'imagerie retenus.
observationsMedicales	Observations médicales complémentaires validées.
statutValidation	Statut de validation (valeur attendue : VALIDEE).
horodatage	Date et heure de la validation par le médecin.

```

{
  "codeGMR": "",
  "nomGenerique": "",
  "posologie": "",
  "frequence": "",
  "duree": ""
},
"analysesLaboratoire": [
  { "codeNABM": "", "libelle": "" }
],
"examensImagerie": [ ],
"observationsMedicales": "",
"statutValidation": "VALIDEE",
"horodatage": ""
}

```

Aucun payload n'est spécifié avant validation médicale. Dans l'application, la transmission effective vers un SIH hospitalier n'est pas réalisée : elle reste simulée, comme l'établit le chapitre 6.